



Pelvis y periné

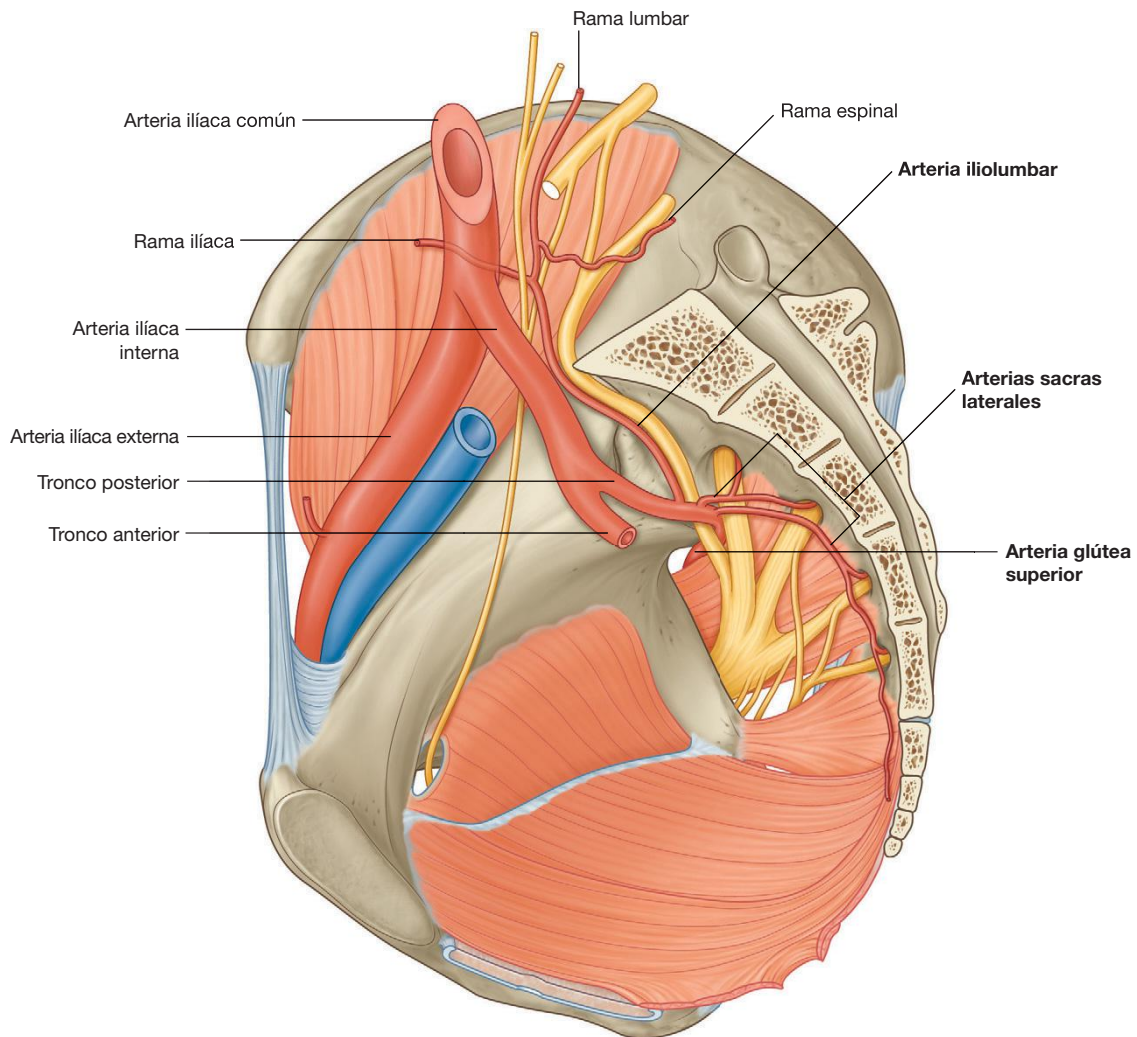
Tronco posterior

Las ramas del tronco posterior de la arteria iliaca interna son la arteria iliolumbar, la sacra lateral y la glútea superior (fig. 5.63):

- La **arteria iliolumbar** asciende lateralmente saliendo hacia atrás de la abertura superior y se divide en una rama lumbar y una rama iliaca. La rama lumbar contribuye a la irrigación de la pared abdominal posterior, los músculos psoas y cuadrado lumbar y la cola de caballo, emite una pequeña rama espinal que atraviesa el agujero intervertebral entre LV y SI. La rama iliaca pasa lateralmente hacia la fosa iliaca para irrigar los músculos y huesos de la zona.
- Las **arterias sacras laterales**, habitualmente dos, se originan de la división posterior de la arteria iliaca inter-

na y discurren medialmente y en sentido inferior a lo largo de la pared posterior de la pelvis. Dan origen a ramas que se introducen en los agujeros sacros anteriores para irrigar los huesos y tejidos blandos relacionados, las estructuras del conducto vertebral (sacro), así como la piel y los músculos posteriores al sacro.

- La **arteria glútea superior** es la rama más grande de la arteria iliaca interna y es la continuación terminal del tronco posterior. Discurre en sentido posterior, habitualmente entre el tronco lumbosacro y el ramo anterior de S1. Deja la cavidad pélvica atravesando el agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme y entra en la región glútea de la extremidad inferior. Este vaso contribuye de forma especial a la irrigación de los músculos y la piel de la región glútea, y también proporciona ramas para los músculos y huesos adyacentes de las paredes de la pelvis.



Tronco anterior

Las ramas del tronco anterior de la arteria iliaca interna son las arterias vesical superior, umbilical, vesical inferior, rectal media, uterina, vaginal, obturatriz, pudenda interna y glútea inferior (fig. 5.64).

- La primera rama del tronco anterior es la **arteria umbilical**, que da origen a la arteria vesical superior y después se dirige hacia delante, justo por debajo del borde de la abertura superior de la pelvis. En sentido anterior, el vaso abandona la cavidad pélvica y asciende sobre la cara interna de la pared abdominal anterior para llegar al ombligo. En el feto, la arteria umbilical es grande y transporta la sangre desde el feto hacia la placenta. Después del nacimiento, el vaso se cierra distalmente al origen de la arteria vesical superior y, finalmente, se convierte en un cordón fibroso sólido. En la pared abdominal anterior, el cordón levanta un pliegue de peritoneo deno-

minado **pliegue umbilical medial**. El resto fibroso de la arteria umbilical forma por sí mismo el **ligamento umbilical medial**.

- La **arteria vesical superior** suele originarse en la raíz de la arteria umbilical y discurre medialmente y en sentido inferior para irrigar la cara superior de la vejiga y las porciones distales del uréter. En los hombres también puede dar origen a una arteria que irriga el conducto deferente.
- La **arteria vesical inferior** está presente en los hombres y origina las ramas que irrigan la vejiga, el uréter, la vesícula seminal y la próstata. La **arteria vaginal** es su equivalente en las mujeres y, en su descenso hasta la vagina, proporciona ramas para la vagina y las partes adyacentes de la vejiga y el recto.
- La **arteria rectal media** discurre medialmente para irrigar el recto. Se anastomosa con la arteria rectal superior, que se origina en la arteria mesentérica inferior en

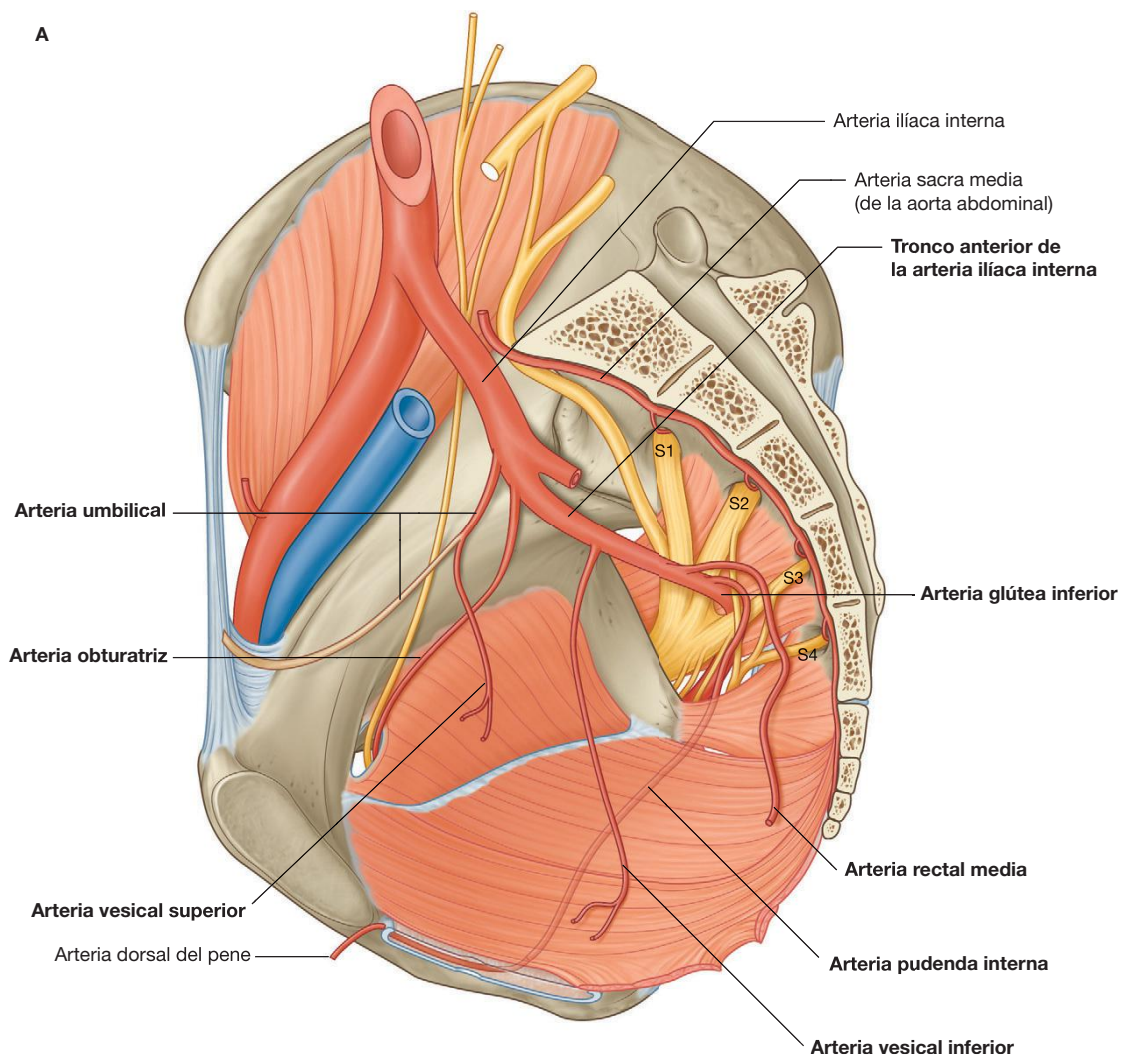


Fig. 5.64 Ramas del tronco anterior de la arteria iliaca interna. A. Hombre.



Pelvis y periné

B

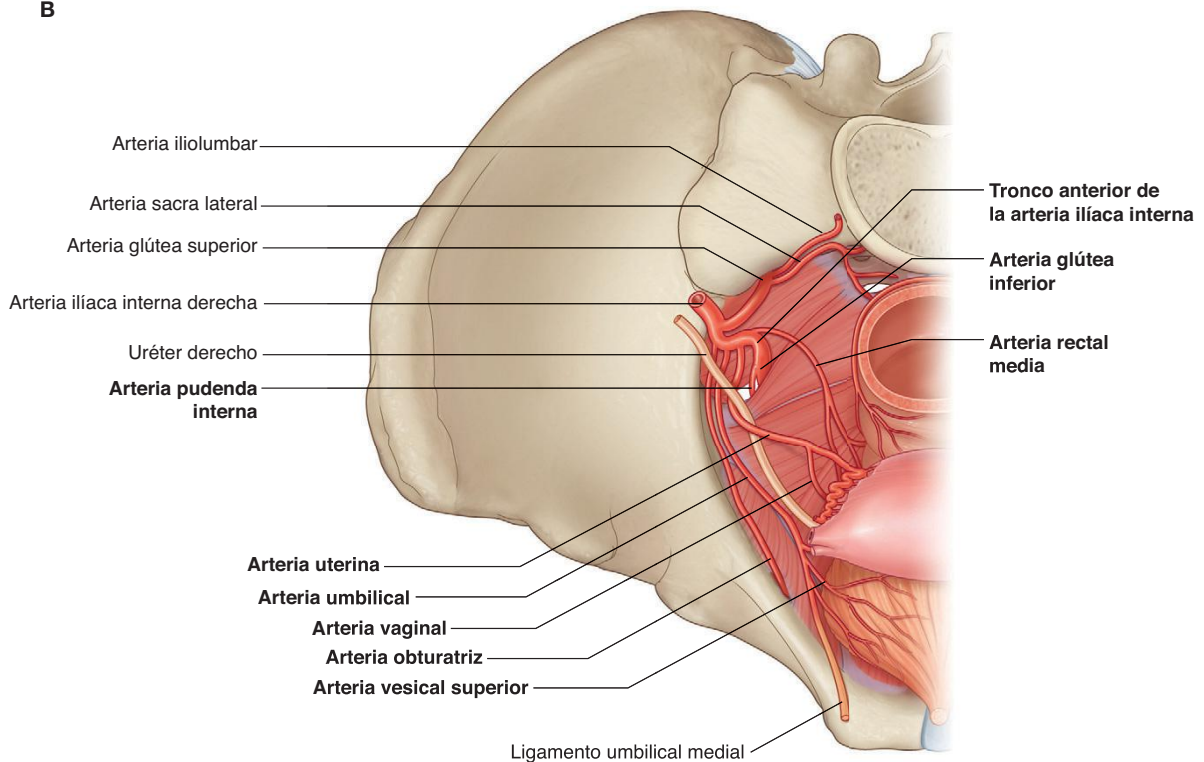


Fig. 5.64 (cont.) Ramas del tronco anterior de la arteria iliaca interna. B. Mujer.

el abdomen, y con la arteria rectal inferior, que tiene su origen en la arteria pudenda interna en el periné.

- La **arteria obturatriz** discurre en sentido anterior a lo largo de la pared de la pelvis y abandona la cavidad pélvica a través del conducto obturador. Junto con el nervio obturador, por encima, y la vena obturatriz, por debajo, entra e irriga la región de los aductores en el muslo.
- La **arteria pudenda interna** desciende desde su origen en el tronco anterior y abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Junto con el nervio pudendo en su cara medial, el vaso rodea lateralmente la espina ciática y después atraviesa el agujero ciático menor para entrar en el periné. La arteria pudenda interna es la principal arteria del periné. Entre las estructuras que irriga se encuentran los tejidos eréctiles del clítoris y del pene.
- La **arteria glútea inferior** es una gran rama terminal del tronco anterior de la arteria iliaca interna. Pasa entre los ramos anteriores de S1 a S2 o S2 a S3 del plexo sacro y abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Entra y contribuye a irrigar la región glútea y se anasto-

mosa con una red de vasos que rodea la articulación de la cadera.

- La **arteria uterina** de las mujeres discurre medialmente y por delante de la base del ligamento ancho del útero para llegar al cuello uterino (figs. 5.64B y 5.65). En su trayecto, el vaso cruza el uréter y pasa por su cara superior hasta la porción lateral del fórnix de la vagina. Una vez que el vaso llega al cuello, asciende a lo largo del borde lateral del útero para llegar a la trompa uterina, donde se curva en sentido lateral y se anastomosa con la arteria ovárica. La arteria uterina proporciona la principal irrigación del útero y aumenta de manera significativa durante el embarazo. A través de su anastomosis con otras arterias, el vaso contribuye también a la irrigación del ovario y la vagina.

Arterias ováricas

En las mujeres, los vasos gonadales (ováricos) se originan en la aorta abdominal y después descienden para atravesar la abertura superior de la pelvis e irrigar los ovarios. Se anastomosan con las porciones terminales de las arterias uterinas (fig. 5.65). A cada lado, los vasos discurren dentro del **ligamento suspensorio del ovario (ligamento infundibulopélvico)** cuando cruzan la abertura supe-

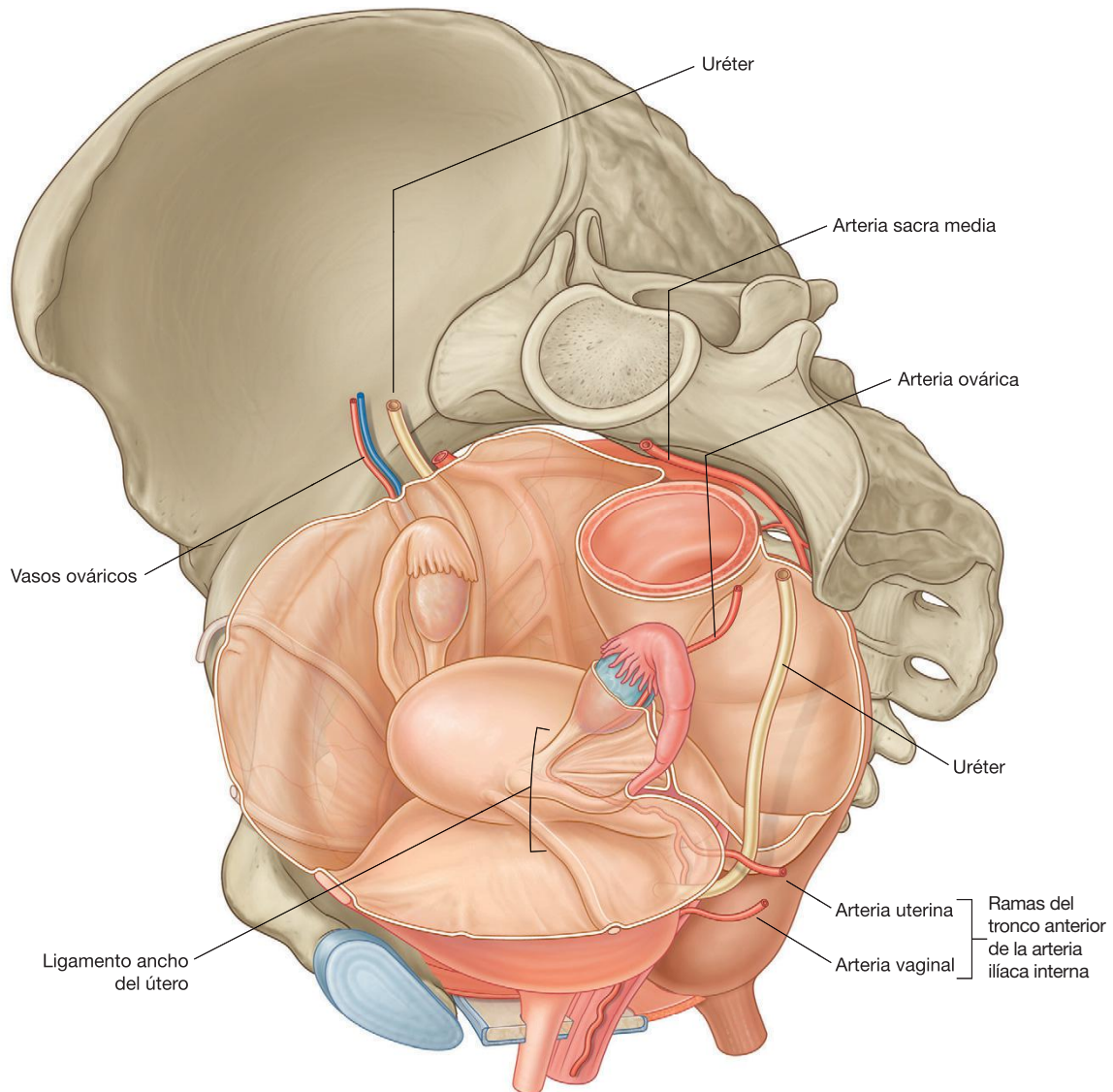


Fig. 5.65 Arterias uterina y vaginal.

rior de la pelvis hacia el ovario. Las ramas atraviesan el mesoovario para llegar al ovario y cruzan el ligamento ancho del útero para anastomosarse con la arteria uterina. Las arterias ováricas aumentan de tamaño significativamente durante el embarazo para incrementar el aporte sanguíneo del útero.

Arteria sacra media

La arteria sacra media (figs. 5.64 y 5.65) se origina en la superficie posterior de la aorta inmediatamente por encima

de la bifurcación aórtica a nivel vertebral de LIV en el abdomen. Desciende por la línea media, cruza la abertura superior de la pelvis y después discurre a lo largo de la superficie anterior del sacro y del cóccix. Da origen al último par de arterias lumbares y a ramas que se anastomosan con las arterias iliolumbares y sacras laterales.



Pelvis y periné

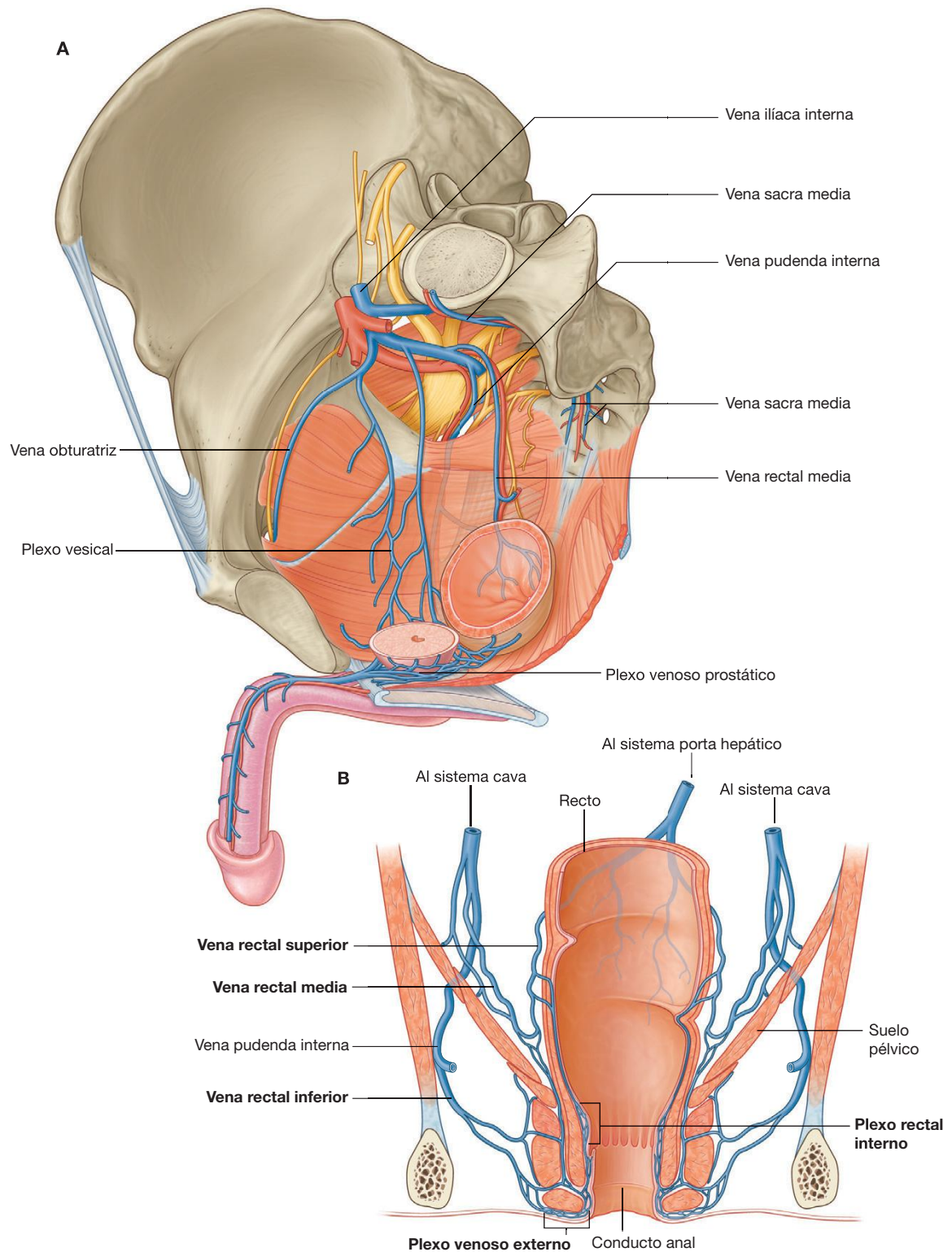


Fig. 5.66 Venas pélvicas. **A.** En un hombre, tras retirar el lado izquierdo de la pelvis y la mayor parte de las vísceras. **B.** Venas relacionadas con el recto y el conducto anal.

Venas

Las venas pélvicas siguen el trayecto de todas las ramas de la arteria iliaca interna, excepto en el caso de las arterias umbilical e iliolumbar (fig. 5.66A). A cada lado, las venas drenan en las venas ilíacas internas, que abandonan la cavidad pélvica para unirse a las venas ilíacas comunes, situadas justo por encima y laterales a la abertura superior de la pelvis.

Dentro de la cavidad pélvica hay extensos plexos venosos interconectados, relacionados con las superficies de las vísceras (vejiga, recto, próstata, útero y vagina). Juntos, estos plexos forman el **plexo venoso pélvico**. La parte del plexo venoso que rodea el recto y el conducto anal drena a través de las venas rectales superiores (tributarias de las venas mesentéricas inferiores) en el sistema porta hepático y a través de las venas rectales media e inferior hacia el sistema cava. Este plexo pélvico actúa como un cortocircuito portocava destacado cuando se bloquea el sistema porta hepático (fig. 5.66B).

La zona inferior del plexo rectal que rodea el conducto anal tiene dos partes: una interna y otra externa. El plexo rectal interno se encuentra dentro de un tejido conjuntivo entre el esfínter interno del ano y el epitelio que recubre el conducto. Este plexo se conecta en su parte superior con ramas distribuidas longitudinalmente, procedentes de las venas rectales superiores, una en cada columna anal. Cuando aumentan de tamaño, estas ramas originan las hemorroides internas, que surgen por encima de la línea pectínea y están cubiertas por la mucosa del colon. El plexo rectal externo rodea el esfínter externo del ano y tiene una localización subcutánea. El aumento de tamaño de los vasos del plexo rectal externo da lugar a las hemorroides externas.

La única **vena dorsal profunda**, que recoge el drenaje de los tejidos eréctiles del clítoris y del pene, no sigue a las ramas de la arteria pudenda interna hacia la cavidad pélvica. Por el contrario, pasa directamente hacia la cavidad pélvica a través de un hueco formado entre el ligamento arqueado del pubis y el borde anterior de la membrana perineal. La vena se une al plexo venoso prostático en los hombres y al plexo venoso vesical en las mujeres. (Las venas

superficiales que drenan la piel del pene y las regiones correspondientes del clítoris se dirigen hacia las venas pudendas externas, que son tributarias de la vena safena mayor en el muslo.)

Además de drenar en la vena iliaca interna, las venas sacras medias y las venas ováricas siguen en paralelo el trayecto de la arteria sacra media y de la arteria ovárica, respectivamente, y abandonan la cavidad pélvica para unirse a las venas del abdomen:

- Las **venas sacras medias** se juntan para formar una sola vena que se une a la vena iliaca común izquierda o bien a la unión de las dos venas ilíacas comunes para formar la vena cava inferior.
- Las **venas ováricas** siguen el trayecto de las arterias correspondientes; la izquierda se une a la vena renal izquierda, y la derecha lo hace a la vena cava inferior en el abdomen.

Vasos linfáticos

Los vasos linfáticos que proceden de la mayoría de las vísceras pélvicas drenan principalmente en los nódulos linfáticos distribuidos a lo largo de las arterias ilíacas interna y externa y de sus ramas relacionadas (fig. 5.67), que drenan hacia los nódulos relacionados con las arterias ilíacas comunes y después hacia los nódulos relacionados con las superficies laterales de la aorta abdominal. A su vez, estos nódulos aórticos laterales drenan en los troncos lumbares, que continúan hasta el origen del conducto torácico aproximadamente a la altura vertebral TXII.

Los vasos linfáticos procedentes de los ovarios y las partes relacionadas del útero y las trompas uterinas abandonan la cavidad pélvica en dirección superior y drenan, mediante vasos que acompañan a las arterias ováricas, directamente en los nódulos aórticos laterales y, en algunos casos, en los nódulos preaórticos en la superficie anterior de la aorta.

Además de drenar las vísceras pélvicas, los nódulos situados a lo largo de la arteria iliaca interna también reciben el drenaje de la región glútea de la extremidad inferior y de las áreas profundas del periné.



Pelvis y periné

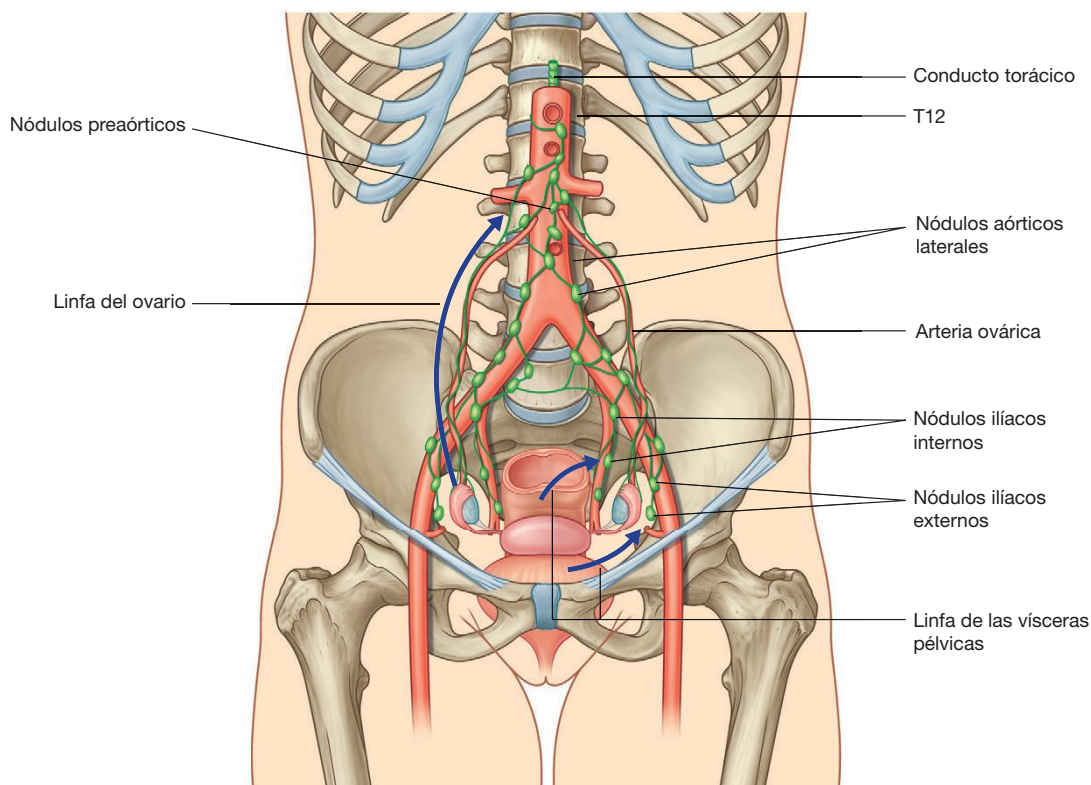


Fig. 5.67 Drenaje linfático de la pelvis.

PERINÉ

El periné es una región de forma romboidea situada en la parte inferior del suelo pélvico, entre los muslos. Su periferia está limitada por la abertura inferior de la pelvis, su techo es el diafragma pelviano (los músculos elevador del ano y cóccigeo) y sus angostas paredes laterales están formadas por las paredes de la cavidad pélvica por debajo de la inserción del músculo elevador del ano (fig. 5.68A).

El periné se divide en un triángulo urogenital anterior y un triángulo anal posterior:

- El triángulo urogenital contiene las aberturas de los aparatos urinario y reproductor, y sirve de inserción para los genitales externos.
- El triángulo anal tiene el ano y el esfínter externo del ano.

El nervio pudendo (S2 a S4) y la arteria pudenda interna son el nervio y la arteria principales de la región.

Límites y techo

El borde del periné está marcado por el borde inferior de la sínfisis del pubis en su punto anterior, la punta del cóccix en

su punto posterior y las tuberosidades isquiáticas en cada punto lateral (fig. 5.68A). Los bordes laterales están formados por las ramas isquiopúbicas en la parte anterior y por los ligamentos sacrotuberosos en la zona posterior. La sínfisis del pubis, las tuberosidades isquiáticas y el cóccix son estructuras palpables en los pacientes.

El periné se divide en dos triángulos por una línea imaginaria que discurre entre las dos tuberosidades isquiáticas (fig. 5.68A). Anterior a esta línea se encuentra el triángulo urogenital y posterior a ella, el triángulo anal. Se debe señalar que los dos triángulos no se encuentran en el mismo plano. En posición anatómica, el triángulo urogenital se orienta en el plano horizontal, mientras que el triángulo anal está inclinado hacia arriba en la línea transtubercular, de forma que se dirige en un sentido más posterior.

El techo del periné lo forman principalmente los músculos elevadores del ano que separan la cavidad pélvica, por encima, del periné, por debajo. Estos músculos, uno a cada lado, constituyen un diafragma pelviano con forma de cono o embudo, con el orificio anal situado en su vértice inferior, en el triángulo anal.

En la zona anterior, en el **triángulo urogenital** hay un defecto en forma de U en los músculos, el **hiato urogenital**, que permite el paso de la uretra y la vagina.

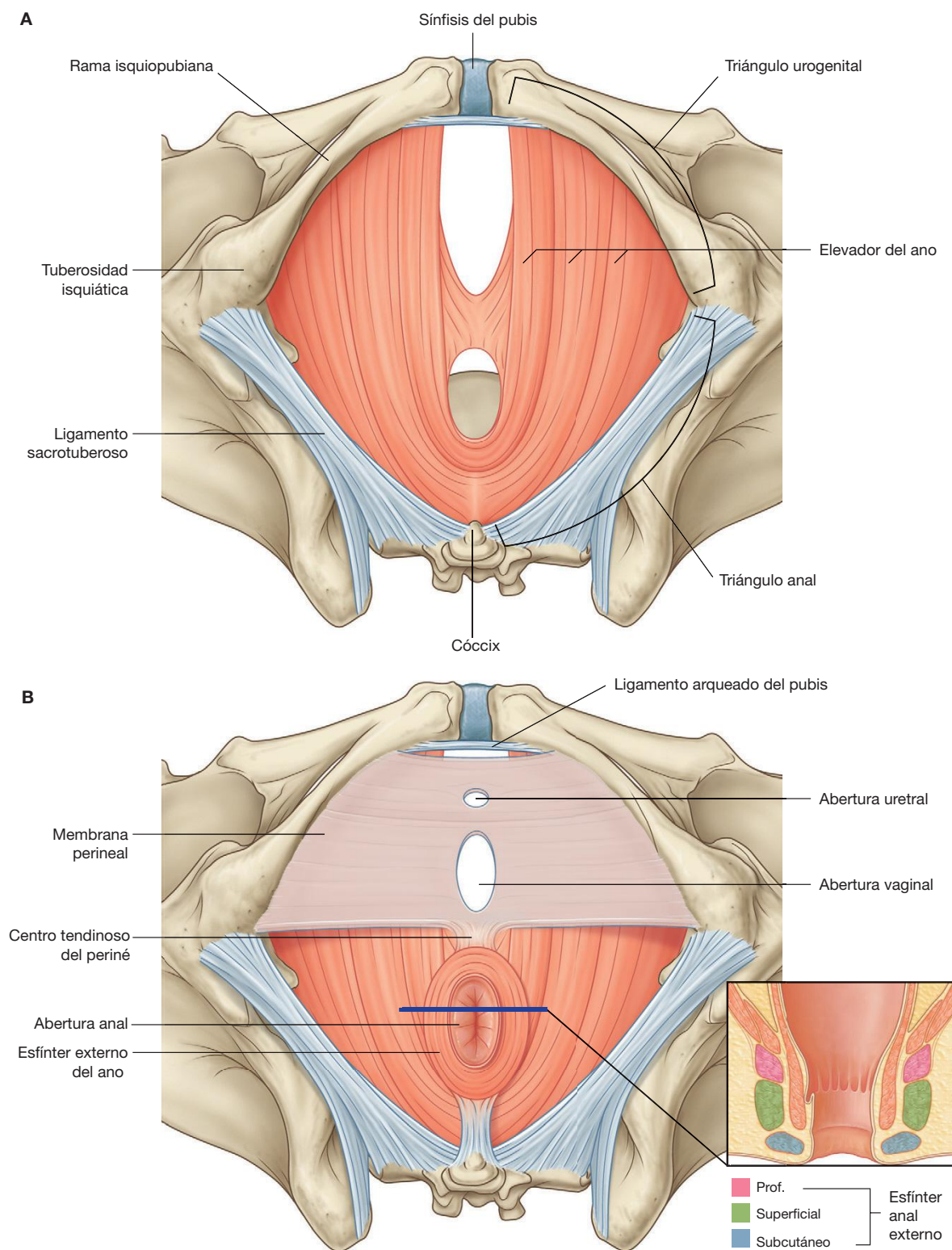


Fig. 5.68 Límites y techo del periné. **A.** Límites del periné. **B.** Membrana perineal.



Pelvis y periné

Membrana perineal y espacio perineal profundo

La membrana perineal (v. pág. 436) es una gruesa lámina fibrosa que cubre el triángulo urogenital (fig. 5.68B). Tiene un borde posterior libre que se inserta en la línea media sobre el centro tendinoso del periné y se ancla lateralmente en el arco púbico. Justo superior a la membrana perineal hay una delgada región denominada espacio perineal profundo, que contiene una capa de músculo esquelético y tejidos neurovasculares. Entre los músculos esqueléticos del espacio (v. pág. 438, fig. 5.36) se encuentra el esfínter externo de la uretra.

La membrana perineal y el espacio perineal profundo proporcionan el sostén para los genitales externos, que se insertan en su superficie inferior. Además, las partes de la membrana perineal y del espacio perineal profundo que hay por debajo del hiato urogenital del elevador del ano sostienen las vísceras pélvicas situadas por encima.

La uretra abandona la cavidad pélvica y entra en el periné al atravesar el espacio perineal profundo y la membrana perineal. En las mujeres, la vagina también atraviesa estas estructuras por detrás de la uretra.

Fosas isquioanales y sus recesos anteriores

Como los músculos elevadores del ano discurren medialmente desde su origen en las paredes laterales de la pelvis, por encima, hasta el orificio anal y el hiato urogenital, por debajo, se crea un conducto invertido en forma de cuña entre los músculos elevadores del ano y las paredes adyacentes de la pelvis, ya que las dos estructuras divergen en sentido inferior (fig. 5.69). En el triángulo anal, estos conductos, uno a cada lado del orificio anal, se denominan **fosas isquioanales**. La pared lateral de cada fosa está formada principalmente por el isquión, el músculo obturador interno y el ligamento sacrotuberoso. La pared medial está constituida por el músculo elevador del ano. Las paredes medial y lateral convergen en su cara superior, donde el músculo elevador del ano se inserta en la fascia que recubre el músculo obturador interno. Las fosas isquioanales permiten el

movimiento del diafragma pelviano y la expansión del conducto anal durante la defecación.

Las fosas isquioanales del triángulo anal se continúan en sentido anterior con los recesos que se proyectan hacia el triángulo urogenital, por encima del espacio perineal profundo. Estos recesos anteriores de las fosas isquioanales adoptan la forma de pirámides triangulares que se han inclinado sobre uno de sus lados (fig. 5.69C). El vértice de cada pirámide está cerrado y señala en sentido anterior hacia el pubis. La base está abierta y se continúa en sentido posterior con su fosa isquioanal correspondiente. La pared inferior de cada pirámide es el espacio perineal profundo. La pared superomedial está formada por el músculo elevador del ano y la pared superolateral consiste principalmente en el músculo obturador interno. Por lo general las fosas isquioanales y sus recesos anteriores están rellenos de grasa.

Conceptos prácticos

Abscesos en la fosa isquioanal

La mucosa anal es particularmente vulnerable a las lesiones y puede desgarrarse con facilidad por heces duras. En ocasiones, los pacientes desarrollan una inflamación e infección del conducto anal (senos o criptas), que pueden diseminarse hacia las fosas isquioanales. En ocasiones la infección se disemina entre los esfínteres y produce fístulas interesfinterianas. Los tractos pueden diseminarse en sentido superior hacia la cavidad pélvica o lateralmente a las fosas isquioanales.

Triángulo anal

El triángulo anal del periné se orienta en sentido posteroinferior y se define lateralmente con los bordes mediales de los ligamentos sacrotuberosos, en su parte anterior por una línea horizontal situada entre las dos tuberosidades isquiáticas y en su zona posterior por el cóccix. El techo del triángulo anal es el diafragma pelviano, que está formado por los músculos elevadores del ano. El orificio anal se sitúa en el centro del triángulo anal y está relacionado a cada lado con

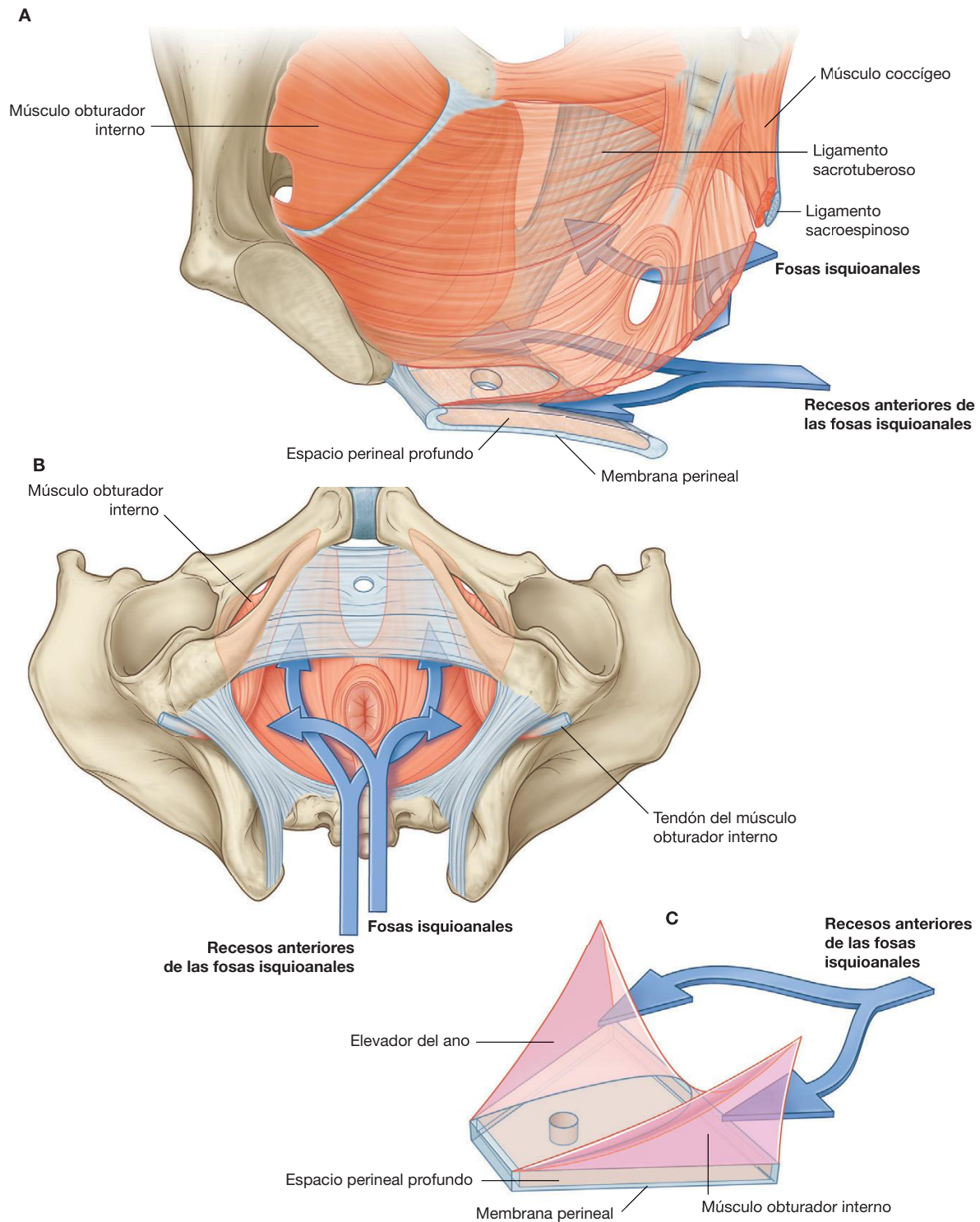


Fig. 5.69 Fosas isquioanales y sus recesos anteriores. **A.** Vista anterolateral, tras quitar la pared izquierda de la pelvis. **B.** Vista inferior. **C.** Vista anterolateral tras quitar las paredes y el diafragma de la pelvis.



Pelvis y periné

una de las fosas isquioanales. El principal músculo del triángulo anal es el esfínter externo del ano.

El **esfínter externo del ano**, que rodea el conducto anal, está formado por músculo esquelético y tiene tres porciones: profunda, superficial y subcutánea, distribuidas secuencialmente a lo largo del conducto desde su parte superior hasta la inferior (fig. 5.68B, tabla 5.5). La por-

ción profunda está formada por un grueso anillo muscular que rodea la parte superior del conducto anal y se une con las fibras del músculo elevador del ano. La porción superficial también rodea el conducto anal, pero se inserta en su parte anterior en el centro tendinoso del periné y en la posterior en el cóccix y el ligamento anococcígeo. La porción subcutánea consiste en un disco muscular aplanado

Tabla 5.5 Músculos del triángulo anal

Músculos de la pared pélvica	Origen	Inserción	Inervación	Función
ESFÍNTER EXTERNO DEL ANO				
Porción profunda	Rodea la cara superior del conducto anal		Nervio pudendo (S2 y S3) y ramos directos de S4	Cierra el conducto anal
Porción superficial	Rodea la parte inferior del conducto anal	Se inserta en el centro tendinoso del periné y en el cuerpo anococcígeo		
Porción subcutánea	Rodea la abertura anal			

Conceptos prácticos

Hemorroides

Las hemorroides son ingurgitaciones de los plexos venosos localizados a nivel del esfínter anal o en el seno del mismo (fig. 5.70). Es un síntoma frecuente y su prevalencia aproximada en EE. UU. es del 4%.

Las hemorroides muestran una ligera predisposición genética; sin embargo, los esfuerzos defecatorios, la obesidad y la vida sedentaria pueden provocar también este proceso. Los síntomas incluyen irritación, dolor y edema. Las hemorroides situadas en el margen anal (margen distal del conducto anal) se llaman típicamente hemorroides externas. Las hemorroides internas se localizan dentro del recto y muestran tendencia al sangrado. Las hemorroides prolapsadas son hemorroides internas que salen del conducto anal y dan lugar a masas, que pueden trombosarse y producir dolor.

Existen múltiples opciones para el tratamiento de las hemorroides, como la ligadura por encima de la línea pectínea (dentada) con sencillas bandas de goma o la resección quirúrgica. La cirugía en esta región no está exenta de complicaciones y se deben tomar las precauciones necesarias para conservar el esfínter anal interno.

Todos los médicos deben tener en mente que cualquier hemorragia o síntoma rectal puede no deberse a las hemorroides. Por tanto, es importante descartar un tumor intestinal dentro del tratamiento de las hemorroides.



Fig. 5.70 Hemorroides.

en sentido horizontal que rodea el orificio anal justo por debajo de la piel. El esfínter externo del ano está inervado por los ramos rectales inferiores del nervio pudendo y por ramos que proceden directamente de los ramos anteriores de S4.

Triángulo urogenital

El triángulo urogenital del periné es la mitad anterior del mismo y se orienta en el plano horizontal. Contiene las raíces de los genitales externos (fig. 5.71) y las aberturas del aparato urogenital.

El triángulo urogenital se define:

- Lateralmente por la rama isquiopúbica.
- En su zona posterior, por una línea imaginaria trazada entre las tuberosidades isquiáticas.
- En la parte anterior, por el borde inferior de la sínfisis del pubis.

Como sucede con el triángulo anal, el techo del triángulo urogenital es el músculo elevador del ano.

A diferencia del triángulo anal, el triángulo urogenital contiene una fuerte plataforma fibromuscular de sostén (la membrana perineal y el espacio perineal profundo) (v. pág. 436), que se inserta en el arco del pubis.

A cada lado existen unas extensiones anteriores de las fosas isquioanales, entre el espacio perineal profundo y el músculo elevador del ano.

Entre la membrana perineal y la capa membranosa de la fascia superficial se encuentra el **espacio perineal superficial**. Las principales estructuras de este espacio son los tejidos eréctiles del pene y del clítoris y los músculos esqueléticos relacionados.

Estructuras del espacio perineal superficial

El espacio perineal superficial contiene:

- Las estructuras eréctiles que se unen para formar el pene en los hombres y el clítoris en las mujeres.
- Los músculos esqueléticos que se relacionan principalmente con las partes de las estructuras eréctiles insertadas en la membrana perineal y el hueso adyacente.

Cada estructura eréctil contiene un núcleo central de tejido vascular dilatado y su cápsula de tejido conjuntivo circundante.

Tejidos eréctiles

Hay dos grupos de estructuras eréctiles que se unen para formar el pene y el clítoris.

Dos **cuerpos cavernosos** cilíndricos, situados uno a cada lado del triángulo urogenital, que se insertan por sus extremos proximales en el arco púbico. Estas partes insertadas suelen denominarse **pilares** del clítoris o del pene. Los

extremos distales de los cuerpos, que no se insertan en el hueso, forman el cuerpo del clítoris en las mujeres y las partes dorsales del cuerpo del pene en los hombres.

El segundo grupo de tejidos eréctiles rodea las aberturas del aparato urogenital:

- En las mujeres, un par de estructuras eréctiles, denominadas **bulbos del vestíbulo**, se sitúan una a cada lado de la abertura vaginal y están firmemente insertadas en la membrana perineal (fig. 5.71A). Hay pequeñas bandas de tejidos eréctiles que conectan los extremos anteriores de estos bulbos con una única masa eréctil pequeña, con forma de guisante, el **glande del clítoris**, que está situado en la línea media en el extremo del cuerpo del clítoris y anterior a la abertura de la uretra.
- En los hombres, una única masa eréctil de gran tamaño, el **cuerpo esponjoso**, es el equivalente estructural de los bulbos del vestíbulo, el glande del clítoris y las bandas de conexión de los tejidos eréctiles de las mujeres (fig. 5.71B). El cuerpo esponjoso se inserta en su base en la membrana perineal. Su extremo proximal, que no está insertado, forma la parte ventral del cuerpo del pene y se expande sobre el extremo de dicho cuerpo para formar el glande. Este patrón en los hombres es consecuencia de la ausencia de una abertura vaginal y de la fusión de las estructuras a lo largo de la línea media durante el desarrollo embrionario. Cuando las estructuras eréctiles originales pares se fusionan, encierran la abertura de la uretra y forman un conducto adicional que, en último término, se convierte en la mayor parte de la porción peneana de la uretra. Como consecuencia de esta fusión y del crecimiento en los hombres, la uretra queda recubierta por el cuerpo esponjoso y se abre en el extremo del pene. En las mujeres, la uretra no queda incluida en el tejido eréctil del clítoris y se abre directamente en el vestíbulo del periné.

Clítoris

El clítoris está compuesto por dos cuerpos cavernosos y por el **glande del clítoris** (fig. 5.71A). Como el pene, tiene una parte insertada (raíz) y una parte libre (cuerpo):

- A diferencia de la raíz de pene, la **raíz de clítoris** consiste técnicamente sólo en los dos pilares. (Aunque los bulbos del vestíbulo se insertan en el glande del clítoris con delgadas bandas de tejido eréctil, no quedan incluidos en la parte insertada del clítoris.)
- El **cuerpo del clítoris**, que se forma sólo por las partes no insertadas de los dos cuerpos cavernosos, se angula en sentido posterior y queda incluido en los tejidos conjuntivos del periné.

El cuerpo del clítoris se sostiene mediante un ligamento suspensorio que se inserta en su extremo superior en la sínfisis del pubis. El glande del clítoris se inserta en el extremo distal del cuerpo y se conecta con los bulbos del vestíbulo



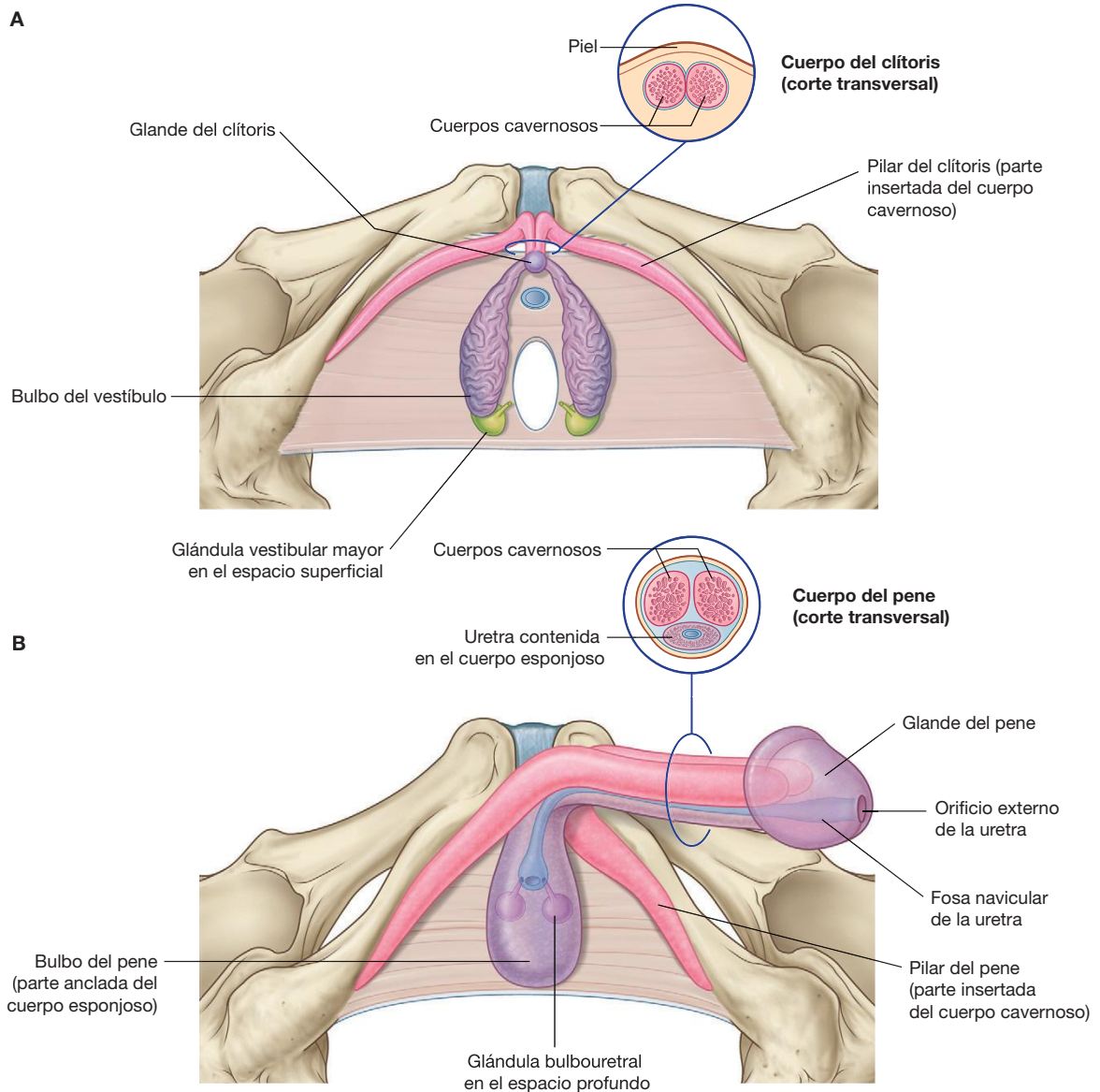
Pelvis y periné

mediante unas bandas pequeñas de tejido eréctil. El glándula del clitoris está expuesto en el periné y el cuerpo del clitoris se puede palpar a través de la piel.

Pene

El pene está compuesto principalmente por los dos cuerpos cavernosos y el único cuerpo esponjoso, que contiene la uretra (fig. 5.71B). Tiene una parte insertada (raíz) y una parte libre (cuerpo):

- La **raíz del pene** contiene los dos pilares, que son las porciones proximales de los cuerpos cavernosos, insertadas en el arco púbico y el **bulbo del pene**, que es la parte proximal del cuerpo esponjoso insertado en la membrana perineal.
- El **cuerpo del pene**, que se encuentra cubierto totalmente por piel, está formado por la unión de las dos porciones proximales libres de los cuerpos cavernosos y por el segmento libre correspondiente del cuerpo esponjoso.



La base del cuerpo del pene está sostenida por dos ligamentos: el **ligamento suspensorio del pene** (que se inserta en su parte superior en la sínfisis del pubis) y el **ligamento fundiforme del pene**, situado más superficialmente (que se inserta por encima en la línea alba de la pared abdominal anterior y se divide por debajo en dos bandas que pasan a cada lado del pene y se unen por debajo).

Como la posición anatómica del pene es en erección, los dos cuerpos se definen como dorsales en el cuerpo del pene y el único cuerpo esponjoso como ventral, aunque sus posiciones se inviertan en el pene no erecto (flácido).

El cuerpo esponjoso se expande para formar la extremo del pene (**glande del pene**) sobre los extremos distales de los cuerpos cavernosos (fig. 5.71B).

Erección

La erección del pene y del clítoris es un proceso vascular generado por los ramos parasimpáticos que discurren por los nervios esplácnicos de la pelvis desde los ramos anteriores de S2 a S4 y que entran en la parte hipogástrica inferior del plexo prevertebral y, en último término, atraviesan el espacio perineal profundo y la membrana perineal para innervar los tejidos eréctiles. La estimulación de estos nervios causa la relajación de arterias específicas de los tejidos eréctiles. Esto permite que la sangre llene los tejidos, lo que provoca la erección del pene y del clítoris.

Las arterias que irrigan el pene y el clítoris son ramas de la arteria pudenda interna; los ramos del nervio pudendo (S2 a S4) contienen los nervios sensitivos generales del pene y del clítoris.

Glándulas vestibulares mayores

En las mujeres se encuentran las glándulas vestibulares mayores (**glándulas de Bartholin**) que son los homólogos de las glándulas bulbouretrales en los hombres (fig. 5.71). Se trata de unas pequeñas glándulas mucosas, con forma de guisante, situadas por detrás de los bulbos del vestíbulo a

cada lado de la abertura vaginal. Sin embargo, las glándulas bulbouretrales se localizan dentro del espacio perineal profundo, mientras que las glándulas vestibulares mayores se ubican en el espacio perineal superficial.

El conducto de cada una de las glándulas vestibulares mayores se abre en el vestíbulo del periné a lo largo del borde posterolateral de la abertura vaginal.

Al igual que las glándulas bulbouretrales de los hombres, las glándulas vestibulares mayores producen secreción durante la excitación sexual.

Músculos

El espacio perineal superficial contiene tres pares de músculos: el isquiocavernoso, el bulboesponjoso y el transverso superficial del periné (fig. 5.72 y tabla 5.6). Dos de estos tres pares de músculos se relacionan con las raíces del pene y del clítoris; el tercero está relacionado con el centro tendinoso del periné.

Isquiocavernoso

Los dos **músculos isquiocavernosos** cubren los pilares del pene y del clítoris (fig. 5.72). Cada músculo se inserta en el borde medial de la tuberosidad isquiática y en la rama isquiática correspondiente y continúa hacia delante para insertarse en las superficies laterales e inferior del pilar correspondiente, por lo que obliga a la sangre a pasar desde el pilar al cuerpo del pene y del clítoris en erección.

Bulboesponjoso

Los dos **músculos bulboesponjosos** están relacionados principalmente con los bulbos del vestíbulo en las mujeres y con la parte insertada del cuerpo esponjoso en los hombres (fig. 5.72).

En las mujeres, cada músculo bulboesponjoso se inserta en su parte posterior en el centro tendinoso del periné y discurre en sentido anterolateral sobre la superficie inferior de la glándula vestibular mayor correspondiente y del

Tabla 5.6 Músculos del espacio perineal superficial

Músculos de la pared pélvica	Origen	Inserción	Inervación	Función
Isquiocavernoso	Tuberosidad y rama isquiática	Pilar del pene y del clítoris	Nervio pudendo (S2 a S4)	Desplaza la sangre de los pilares al cuerpo del pene y clítoris en erección
Bulboesponjoso	En mujeres: centro tendinoso del periné En hombres: centro tendinoso del periné y rafe medio	En mujeres: bulbo del vestíbulo, membrana perineal, cuerpo del clítoris y cuerpo cavernoso En hombres: bulboesponjoso, membrana perineal, cuerpo cavernoso	Nervio pudendo (S2 a S4)	Desplaza la sangre desde las partes insertadas del clítoris y pene hacia el glande En hombres: elimina la orina residual de la uretra después de la micción; emite de manera pulsátil el semen durante la eyaculación
Transverso superficial del periné	Tuberosidad y rama isquiática	Centro tendinoso del periné	Nervio pudendo (S2 a S4)	Estabiliza el centro tendinoso del periné



Pelvis y periné

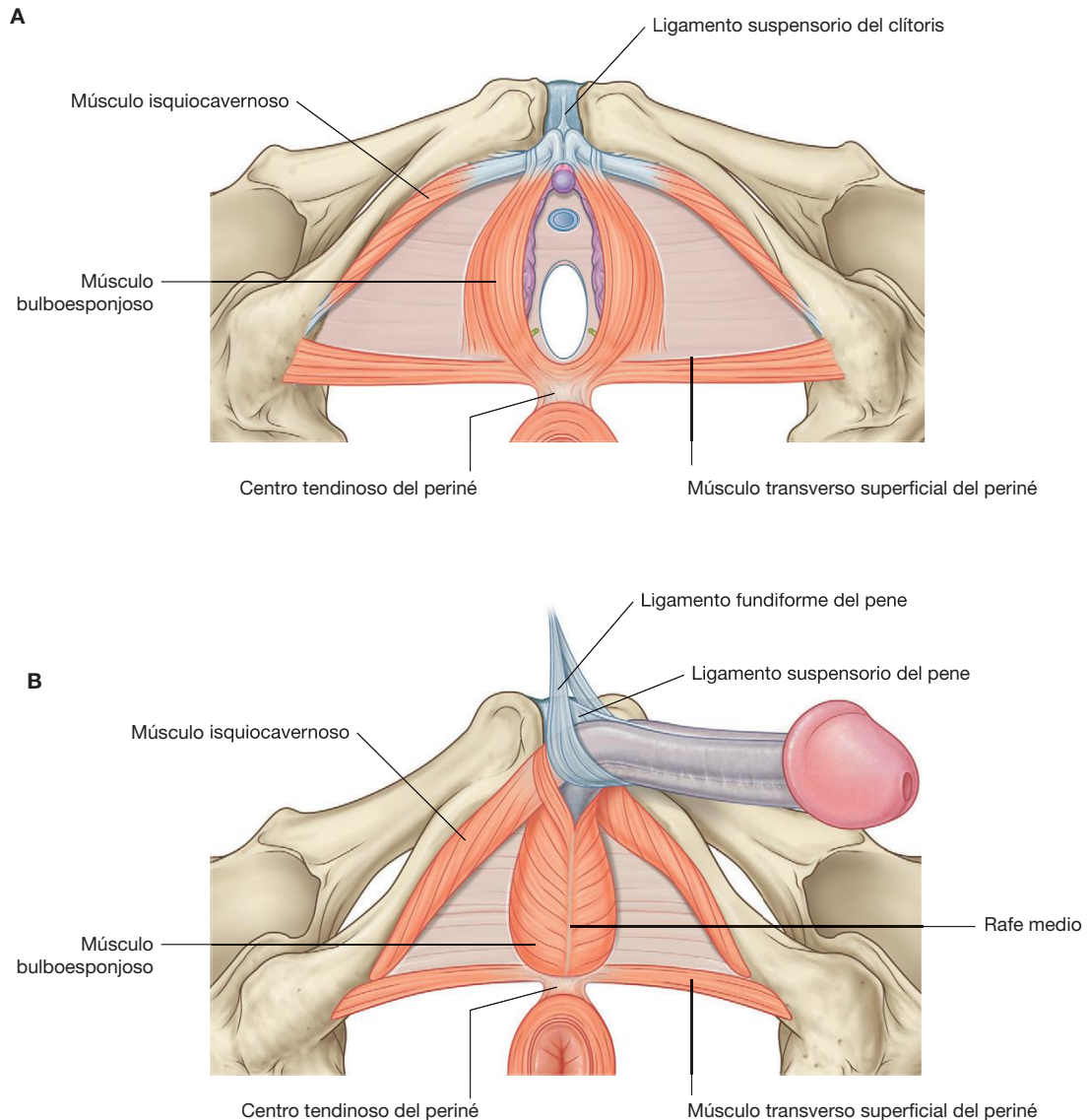


Fig. 5.72 Músculos del espacio perineal superficial. **A.** Mujeres. **B.** Hombres.

bulbo del vestíbulo para insertarse en la superficie del bulbo y en la membrana perineal (fig. 5.72A). Otras fibras discurren anterolateralmente para unirse a las fibras del músculo isquiocavernoso y otro grupo adicional se dirige en sentido anterior y se arquea sobre el cuerpo del clitoris.

En los hombres, los músculos bulboesponjosos se unen en la línea media a un rafe situado en la superficie inferior del bulbo del pene. El rafe se inserta en su extremo posterior en el centro tendinoso del periné. Las fibras musculares discurren en sentido anterolateral, a cada lado, desde el rafe y el centro tendinoso del periné para cubrir cada lado del bulbo del pene, y se insertan en la membrana perineal y en el

tejido conjuntivo del bulbo. Otras se extienden anterolateralmente para unirse con los pilares e insertarse en su extremo anterior en los músculos isquiocavernosos.

Tanto en hombres como en mujeres, los músculos bulboesponjosos comprimen las porciones insertadas del pene o del clitoris en erección hacia las regiones más proximales, principalmente el glande. En los hombres, los músculos bulboesponjosos tienen dos funciones adicionales:

- Facilitan el vaciado de la porción bulbosa de la uretra peneana después de orinar (posmiccional).
- Su contracción refleja durante la eyaculación es responsable de la emisión pulsátil del semen desde el pene.

Músculos transversos superficiales del periné

Los dos **músculos transversos superficiales del periné** siguen un trayecto paralelo al borde posterior de la superficie inferior de la membrana perineal (fig. 5.72). Estos músculos planos en forma de banda, que se insertan en las tuberosidades y ramas isquiáticas, se extienden medialmente hasta el centro tendinoso del periné en la línea media y estabilizan dicha estructura.

Características superficiales de los genitales externos

Genitales externos femeninos

En las mujeres, el clítoris y el aparato vestibular, junto con varios pliegues de piel y tejidos, forman la **vulva** (fig. 5.73). A cada lado de la línea media se encuentran dos finos pliegues de piel denominados **labios menores**. La región que queda entre ellos, en la cual se abren la uretra y la vagina,

es el **vestíbulo**. En su parte anterior, cada uno de los labios menores se bifurca formando un pliegue medial y otro lateral. Los pliegues mediales se unen para formar el **frenillo del clítoris**, que se une al glande del clítoris. Los pliegues laterales se unen ventralmente sobre el glande y el cuerpo de clítoris para formar el **prepucio del clítoris**. El cuerpo del clítoris se extiende en sentido anterior desde el glande y es palpable por debajo del prepucio y la piel correspondiente. Por detrás del vestíbulo, los labios menores se unen formando un pequeño pliegue transverso, el **frenillo de los labios menores de la vulva (horquilla vulvar)**.

Dentro del vestíbulo, el orificio vaginal está rodeado en grados variables por un pliegue membranoso anular, el **himen**, que puede tener una pequeña perforación central o incluso cerrar completamente la abertura vaginal. Después de la rotura del himen (como consecuencia de la primera relación sexual o por un traumatismo), pueden quedar pequeños flecos del himen en los bordes de la abertura vaginal.

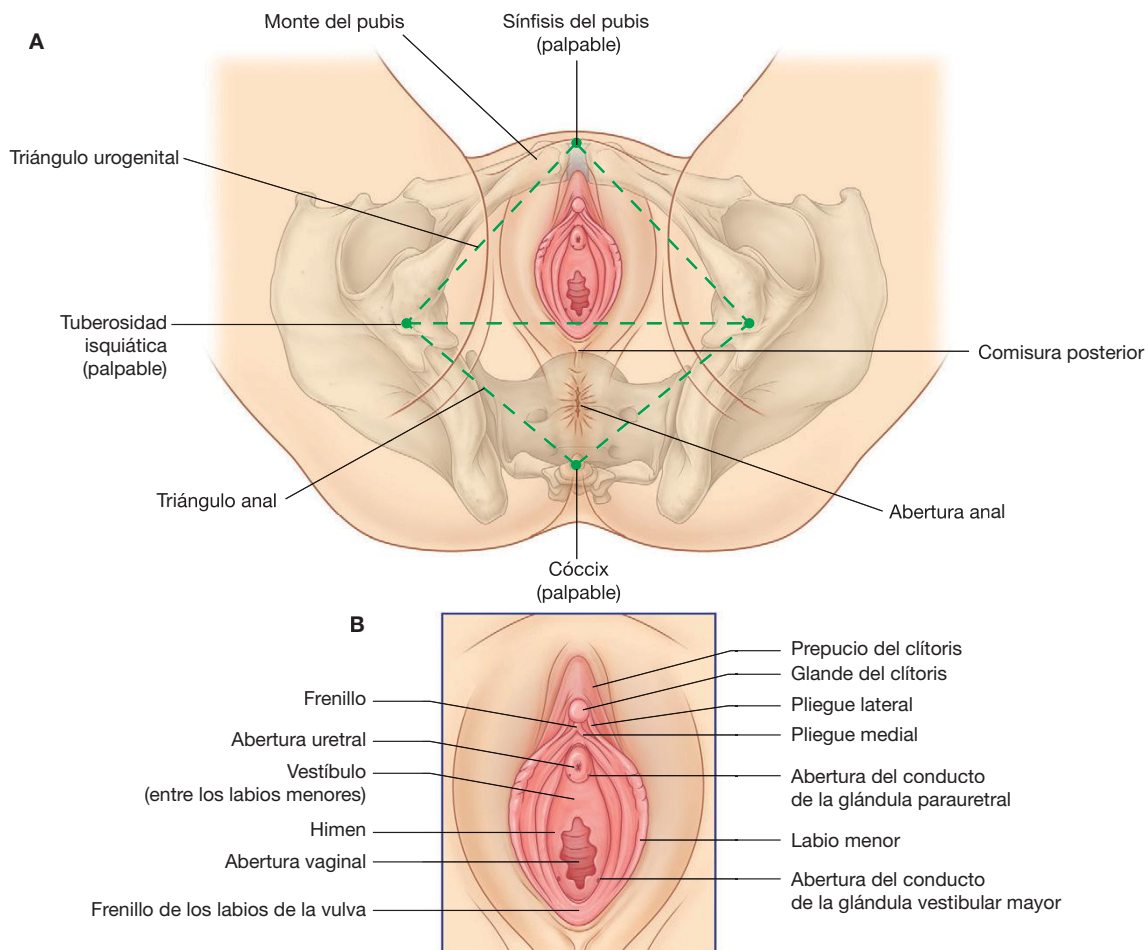


Fig. 5.73 Características superficiales del periné femenino. **A.** Vista general. **B.** Vista detallada de los genitales externos.



Pelvis y periné

Los orificios de la uretra y de la vagina se relacionan con las aberturas de varias glándulas. Los conductos de las glándulas parauretrales (**glándulas de Skene**) se abren en el vestíbulo, una a cada lado del borde lateral de la uretra. Los conductos de las glándulas vestibulares mayores (glándulas de Bartholin) se abren adyacentes al borde posterolateral de la abertura vaginal en el pliegue situado entre el orificio vaginal y los restos del himen.

Lateralmente a los labios menores se encuentran dos amplios pliegues, los **labios mayores**, que se unen en su zona anterior para formar el **monte del pubis**. Éste recubre la cara inferior de la sínfisis del pubis y es anterior al vestíbulo y al clítoris. En su extremo posterior, los labios mayores no se unen y están separados por una depresión denominada **comisura posterior**, que recubre la posición del centro tendinoso del periné.

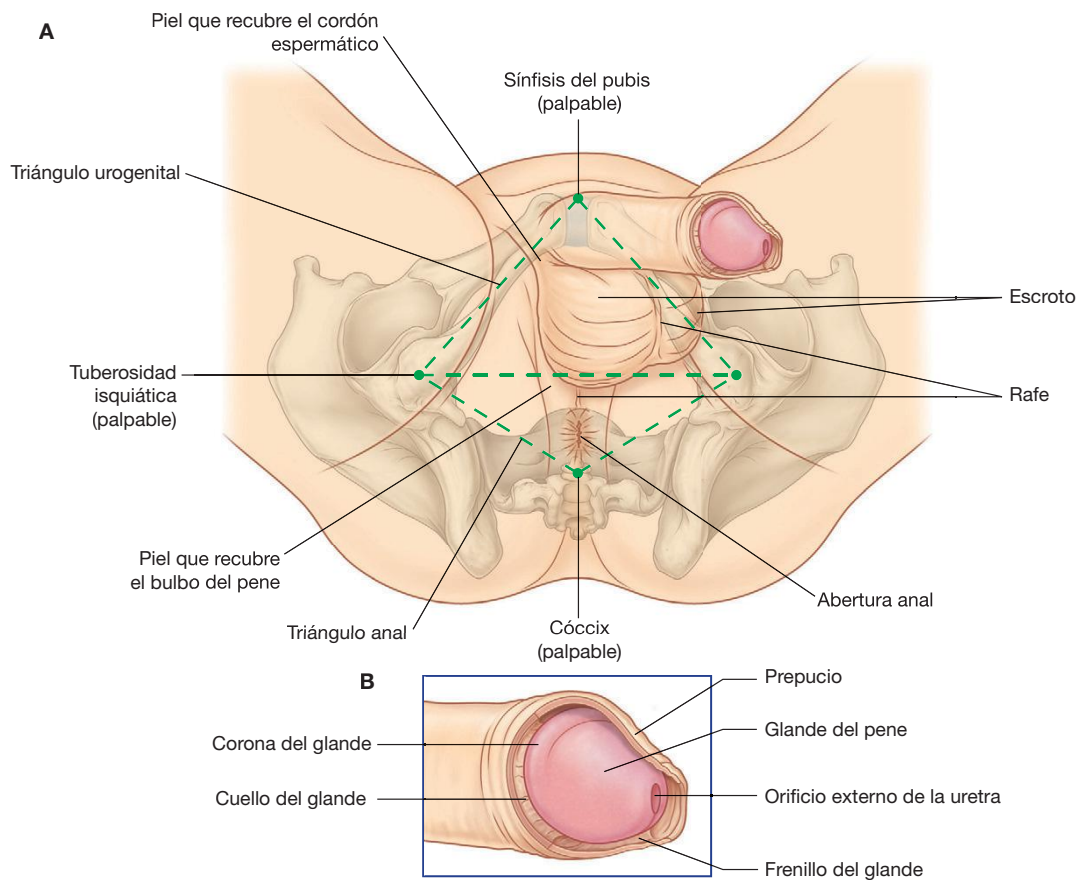
Genitales externos masculinos

Los componentes superficiales de los órganos genitales en los hombres son el escroto y el pene (fig. 5.74). El **escroto** es el homólogo en el hombre de los labios mayores de las mujeres. Las tumefacciones labioescrotales se fusionan en la lí-

nea media, dando lugar a un único escroto en el que los testículos y sus coberturas miofasciales, vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y conductos de drenaje relacionados, descienden desde el abdomen. El resto de la línea de fusión entre las tumefacciones labioescrotales en el embrión es visible en la piel del escroto en forma de un **rafe** longitudinal en la línea media que se extiende desde el ano, rodea el saco escrotal y llega a la cara inferior del cuerpo del pene.

El **pene** consta de una raíz y un cuerpo. La raíz insertada del pene se puede palpar por detrás del escroto en el triángulo urogenital del periné. La parte péndula del pene (el cuerpo de pene) está cubierta totalmente por piel y la punta del cuerpo está cubierta por el glande del pene.

El orificio externo de la uretra es una hendidura sagital que suele situarse en la punta del glande. El borde inferior del orificio de la uretra se continúa con el **rafe** de la línea media del pene, que representa una línea de fusión formada en el glande cuando la uretra se desarrolla en el feto. La base de este rafe se continúa con el **frenillo** del glande, que es un pliegue medio de la piel que se inserta en el glande a la piel insertada de forma más laxa cerca del glande. La base del glande se expande para formar un borde circular eleva-



do (la **corona del glande**). Los dos extremos laterales de la corona se unen en su parte inferior al rafe de la línea media del glande. La depresión situada por detrás de la corona es el cuello del glande. Normalmente hay un pliegue de piel en el cuello del glande que continúa en sentido anterior con la fina piel que se adhiere firmemente al glande y en sentido posterior con una piel más gruesa que se inserta más holgadamente en el cuerpo. Este pliegue, denominado **prepucio**, se extiende hacia delante para cubrir el glande. El prepucio se elimina en la circuncisión masculina y el glande queda expuesto.

Fascia superficial del triángulo urogenital

La fascia superficial del triángulo urogenital se continúa con una fascia similar en la pared abdominal anterior.

Al igual que sucede en la fascia superficial de la pared abdominal, la perineal tiene una capa membranosa en su superficie profunda. Esta capa membranosa (**fascia de Colles**) se inserta:

- En su parte posterior a la membrana perineal y, por tanto, no se extiende hacia el triángulo anal (fig. 5.75).

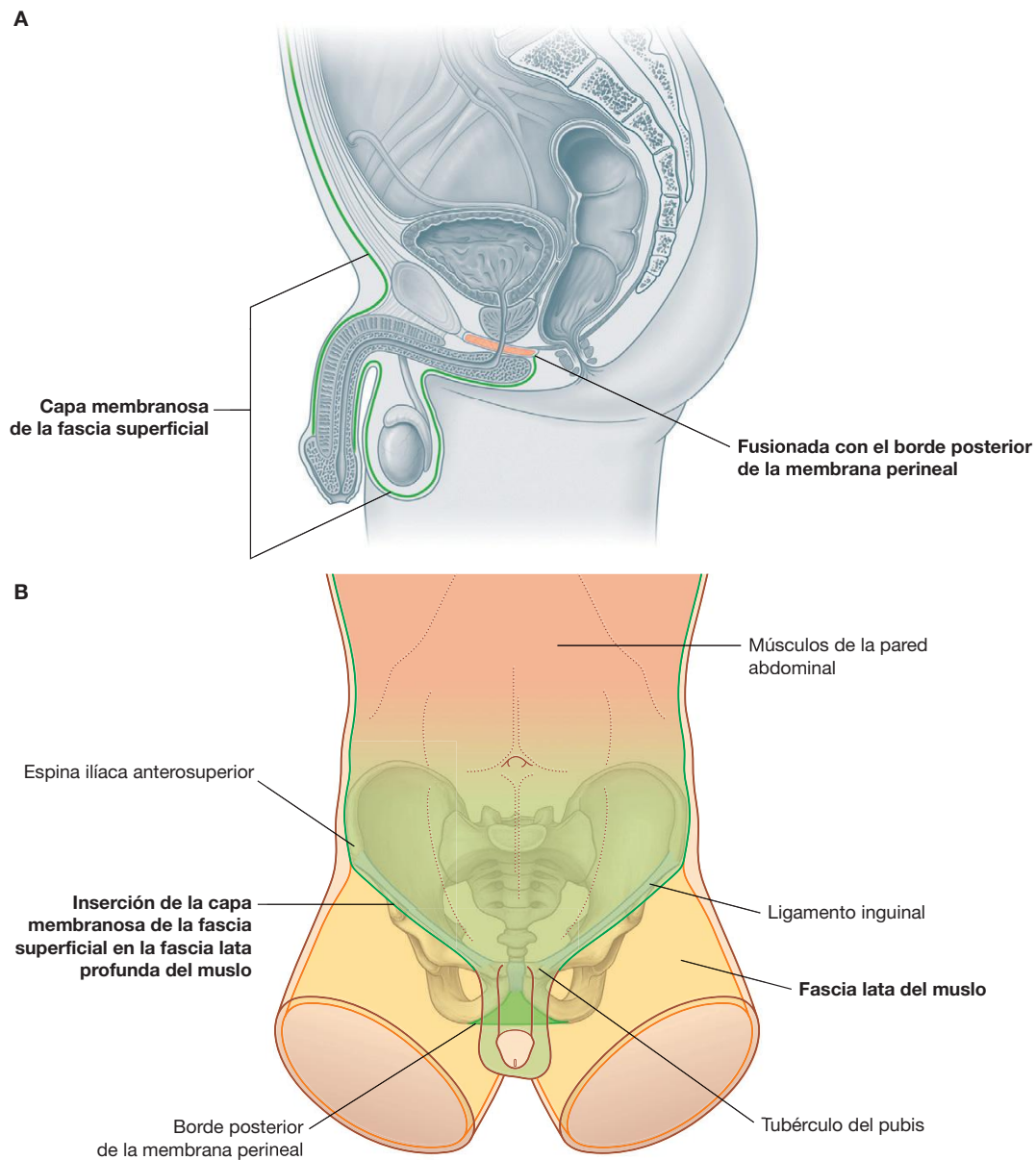


Fig. 5.75 Fascia superficial. A. Vista lateral. B. Vista anterior.



Pelvis y periné

- Hacia la rama isquiopubiana que forma los bordes laterales del triángulo urogenital y, por tanto, no se extiende hacia el muslo.

Esta fascia define los límites externos del espacio perineal superficial, recubre el escroto o los labios y se extiende alrededor del cuerpo del pene o del clítoris.

En la zona anterior, la capa membranosa de la fascia continúa sobre la sínfisis del pubis y los huesos púbicos con la capa membranosa de fascia de la pared abdominal anterior. En la parte inferior de la pared abdominal lateral, la

capa membranosa de la fascia abdominal se inserta en la fascia profunda del muslo, inmediatamente por debajo del ligamento inguinal.

Como la capa membranosa de fascia engloba el espacio perineal superficial y asciende por la pared abdominal anterior, los líquidos o el material infeccioso que se acumulan en ese espacio pueden salir del periné y entrar en la parte inferior de la pared abdominal. Este material no entrará en el triángulo anal ni en el muslo, porque la fascia se fusiona con los tejidos profundos de los bordes de estas regiones.

Conceptos prácticos

Rotura uretral

La rotura uretral puede producirse en varios puntos anatómicos bien definidos.

La lesión más frecuente es la rotura de la parte proximal de la uretra esponjosa por debajo de la membrana perineal. La uretra se suele desgarrar cuando las estructuras del periné quedan atrapadas entre un objeto duro (p. ej., una barra de acero o la barra horizontal de la bicicleta) y el arco inferior del pubis. La orina se escapa a través de la rotura hacia el espacio perineal superficial (receso) y desciende hacia el escroto y la pared abdominal anterior en profundidad respecto a la fascia superficial.

En asociación a varias fracturas pélvicas, la rotura uretral puede producirse en la zona de transición de

uretra prostática a membranosa por encima del espacio perineal profundo. La orina se extravasará hacia la pelvis verdadera.

La rotura uretral más grave se relaciona con lesiones pélvicas complejas en las cuales existe una rotura completa de los ligamentos puboprostáticos. La próstata se luxa en sentido superior, no sólo por la rotura de los ligamentos, sino también por la formación de un gran hematoma dentro de la pelvis verdadera. El diagnóstico se puede establecer por palpación de una próstata elevada en el tacto rectal.

Nervios somáticos

Nervio pudendo

El principal nervio somático del periné es el nervio pudendo. Este nervio se origina en el plexo sacro y transporta fibras de los niveles S2 a S4 de la médula espinal. Abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme, rodea el ligamento sacroespinoso y después entra en el triángulo anal del periné atravesando medialmente el agujero ciático menor. Cuando entra en el periné se apoya en la pared lateral de la fosa isquioanal, que es el compartimento tubular formado en la fascia que cubre el músculo obturador interno. Este **conducto pudendo** también aloja la arteria pudenda interna y las venas que la acompañan.

El nervio pudendo (fig. 5.76) tiene tres ramos terminales principales: los nervios rectal inferior y perineal y el nervio dorsal del pene o del clítoris, que se acompañan de ramas de la arteria pudenda interna (fig. 5.77).

- El **nervio rectal inferior (nervio anal inferior)** suele ser múltiple, penetra a través de la fascia del conducto pudendo y discurre medialmente atravesando la fosa isquioanal para inervar el esfínter externo del ano y las

regiones relacionadas de los músculos elevadores del ano. El nervio también transporta la información sensitiva general de la piel del triángulo anal.

- El **nervio perineal** entra en el triángulo urogenital y da lugar a ramos motores y cutáneos. Los ramos motores inervan los músculos esqueléticos de los espacios perineales superficial y profundo. El mayor de los ramos sensitivos es el nervio escrotal posterior en los hombres y el nervio labial posterior en las mujeres.
- El **nervio dorsal del pene** o del **clítoris** entra en el espacio perineal profundo (fig. 5.76). Pasa junto al borde lateral del espacio y después sale por debajo a través de la membrana perineal en una posición justo inferior a la sínfisis del pubis, donde se encuentra con el cuerpo del clítoris o del pene. Discurre a lo largo de la superficie dorsal del cuerpo para llegar al glande. Este nervio recoge la sensibilidad del pene o del clítoris, sobre todo en el glande.

Otros nervios somáticos

Otros nervios somáticos que entran en el periné son principalmente sensitivos y constituyen los ramos de los nervios ilioinguinal, genitofemoral, cutáneo femoral posterior y anococcígeo.

A

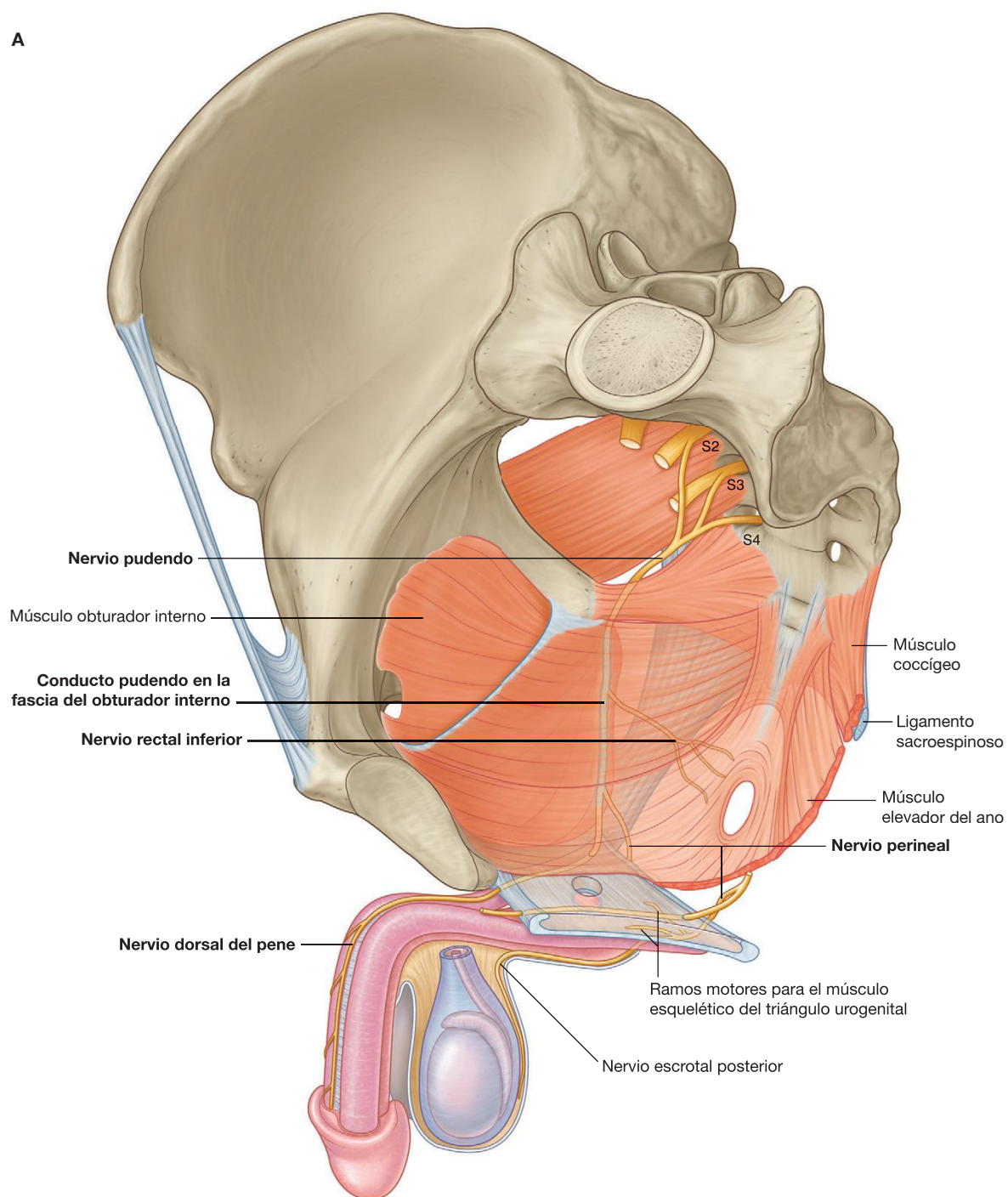


Fig. 5.76 Nervio pudendo. A. Hombres.



Pelvis y periné

B

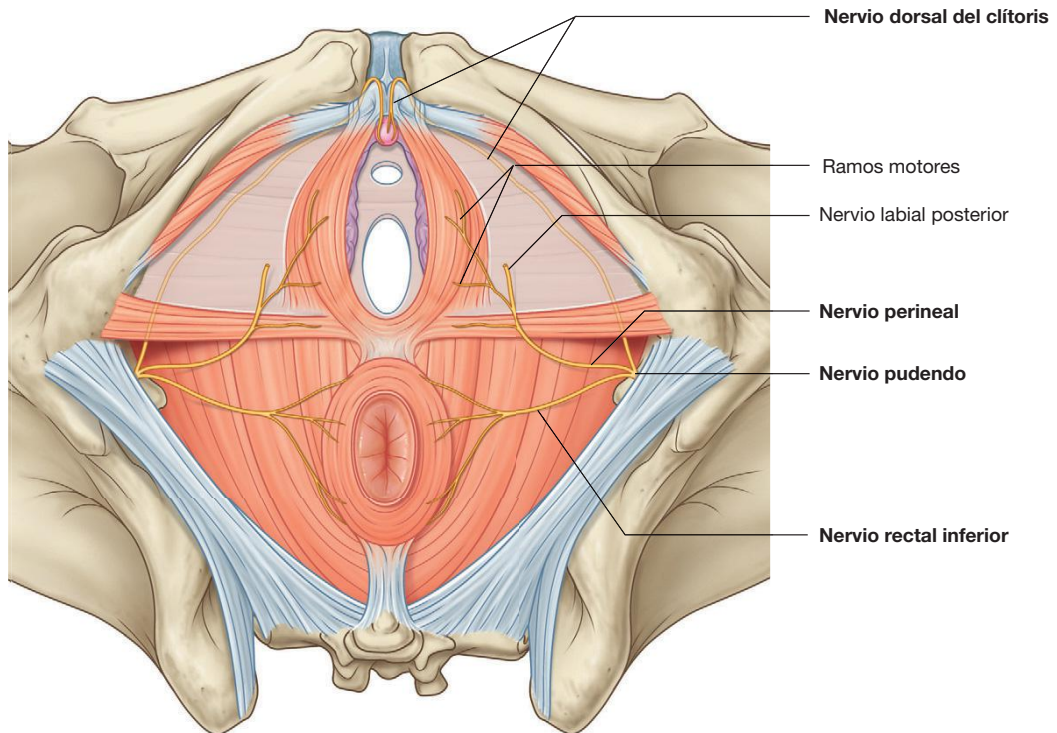


Fig. 5.76 (cont.) Nervio pudendo. B. Mujeres.

Nervios viscerales

Los nervios viscerales entran en el periné por dos vías:

- Los que se dirigen hacia la piel, que son principalmente los ramos simpáticos posganglionares, llegan a la región por el nervio pudendo (v. pág. 465 y fig. 5.61). Estas fibras se unen al nervio pudendo procedentes de los ramos comunicantes grises que conectan las partes pélvicas de los troncos simpáticos con los ramos anteriores de los nervios raquídeos sacros.
- Los que se dirigen a los tejidos eréctiles entran en la región principalmente atravesando el espacio perineal profundo desde el plexo hipogástrico inferior en la cavidad pélvica (v. pág. 469 y fig. 5.62). Las fibras que estimulan la erección son fibras parasimpáticas, que entran en el plexo hipogástrico inferior a través de los nervios esplácnicos pélvicos desde los niveles medulares S2 a S4.

Vasos sanguíneos

Arterias

La principal arteria del periné es la arteria pudenda interna (fig. 5.77). Otras arterias que entran en esta zona son la pudenda externa, la testicular y la cremastérica.

Arteria pudenda interna

La **arteria pudenda interna** se origina como una rama del tronco anterior de la arteria iliaca interna en la pelvis (fig. 5.77). Junto con el nervio pudendo, abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Rodea la espina ilíaca, donde pasa lateral al nervio, entra en el periné atravesando el agujero ciático menor y acompaña al nervio pudendo en el conducto pudendo de la pared lateral de la fosa isquioanal.

Las ramas de la arteria pudenda interna, similares a las del nervio pudendo en el periné, son las arterias rectal inferior y perineal, junto a ramas para los tejidos eréctiles del pene y del clítoris (fig. 5.77).

Arterias rectales inferiores

Una o más **arterias rectales inferiores** se originan en la arteria pudenda interna en el triángulo anal y atraviesan la fosa isquioanal medialmente para ramificarse e irrigar el músculo y la piel relacionada (fig. 5.77). Se anastomosan con las arterias rectales media y superior procedentes de la arteria iliaca interna y la arteria mesentérica inferior, respectivamente, para formar una red de vasos que irriga el recto y el conducto anal.

Arteria perineal

La **arteria perineal** se origina cerca del extremo anterior del conducto pudendo y da lugar a una rama perineal trans-

versa y a una arteria escrotal o labial posterior para los tejidos y la piel circundantes (fig. 5.77).

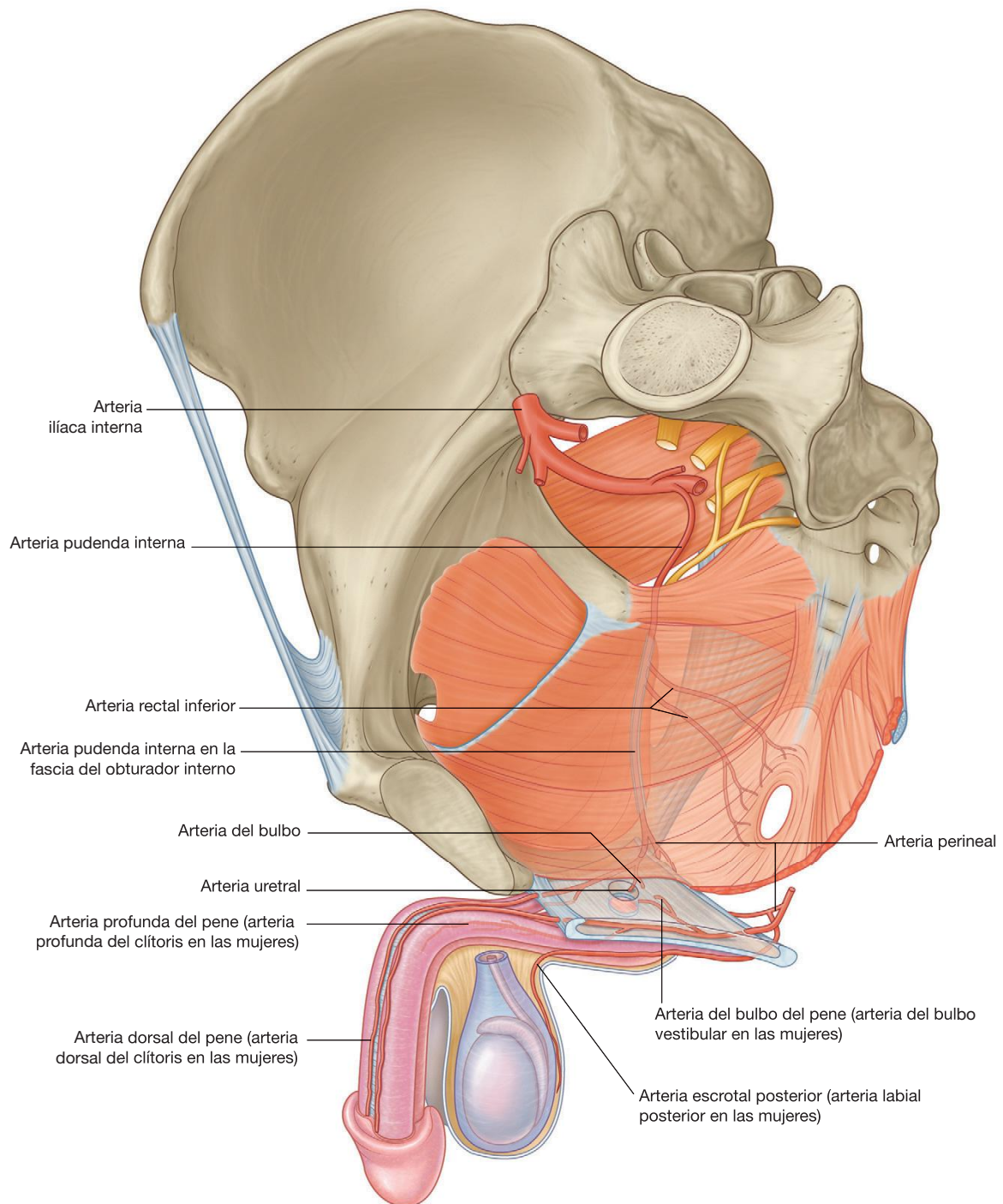


Fig. 5.77 Arterias en el periné.



Pelvis y periné

Porción terminal de la arteria pudenda interna

La porción terminal de la arteria pudenda interna acompaña al nervio dorsal del pene o del clítoris en el espacio perineal profundo y proporciona ramas a los tejidos del espacio perineal profundo y los tejidos eréctiles.

Las ramas que irrigan los tejidos eréctiles en los hombres son la arteria del bulbo del pene, la arteria uretral, la arteria profunda del pene y la arteria dorsal del pene (fig. 5.77):

- La **arteria del bulbo del pene** tiene una rama que irriga la glándula bulbouretral y después penetra en la membrana perineal para irrigar el cuerpo esponjoso.
- La **arteria uretral** también penetra en la membrana perineal e irriga la uretra peneana y el tejido eréctil circundante hasta el glande.
- Cerca del borde anterior del espacio perineal profundo, la arteria pudenda interna se bifurca en dos ramas terminales. Una **arteria profunda del pene**, que penetra en la membrana perineal para entrar en el pilar e irrigar a éste y al cuerpo cavernoso. La **arteria dorsal del pene** penetra en el borde anterior de la membrana perineal para unirse a la superficie dorsal del cuerpo del pene. El vaso discurre a lo largo de la superficie dorsal del pene, medial al nervio dorsal, e irriga el glande del pene y los tejidos superficiales del pene; también se anastomosa con las ramas de la arteria profunda del pene y de la arteria uretral.

Las ramas que irrigan los tejidos eréctiles en las mujeres son similares a las de los hombres.

- Las **arterias del bulbo del vestíbulo** irrigan dicho bulbo y la parte correspondiente de la vagina.
- Las **arterias profundas del clítoris** irrigan los pilares y el cuerpo cavernoso.
- Las **arterias dorsales del clítoris** irrigan el tejido circundante y el glande.

Arterias pudendas externas

Las **arterias pudendas externas** incluyen un vaso superficial y uno profundo que se originan a partir de la arteria femoral en el muslo. Discurren medialmente para entrar en el periné por su zona anterior e irrigan la piel relacionada del pene y del escroto o del clítoris y de los labios mayores.

Arterias testicular y cremastérica

En los hombres, las **arterias testiculares** se originan en la aorta abdominal y descienden hacia el escroto a través del conducto inguinal para irrigar los testículos. También las **arterias cremastéricas**, que se originan en la rama epigástrica inferior de la arteria iliaca externa, acompañan al cordón espermático hacia el escroto.

En las mujeres, las pequeñas arterias cremastéricas siguen al ligamento redondo del útero a través del conducto inguinal.

Venas

Las venas del periné suelen acompañar a las arterias y se unen a las **venas pudendas internas**, que conectan con la **vena iliaca interna** en la pelvis (fig. 5.78). La excepción es la **vena dorsal profunda del pene o del clítoris**, que drena principalmente el glande y los cuerpos cavernosos. La vena dorsal profunda discurre a lo largo de la línea media, entre las arterias dorsales de cada lado del cuerpo del pene o del clítoris, atraviesa el espacio que queda entre el ligamento arqueado del pubis y el espacio perineal profundo y conecta con el plexo de venas que rodean la próstata en los hombres o la vejiga en las mujeres.

Las venas pudendas externas, que drenan las partes anteriores de los labios mayores o del escroto y se superponen con la zona de drenaje de las venas pudendas internas, conectan con la vena femoral en el muslo. Las venas dorsales superficiales del pene o del clítoris que drenan la piel son tributarias de las venas pudendas externas.

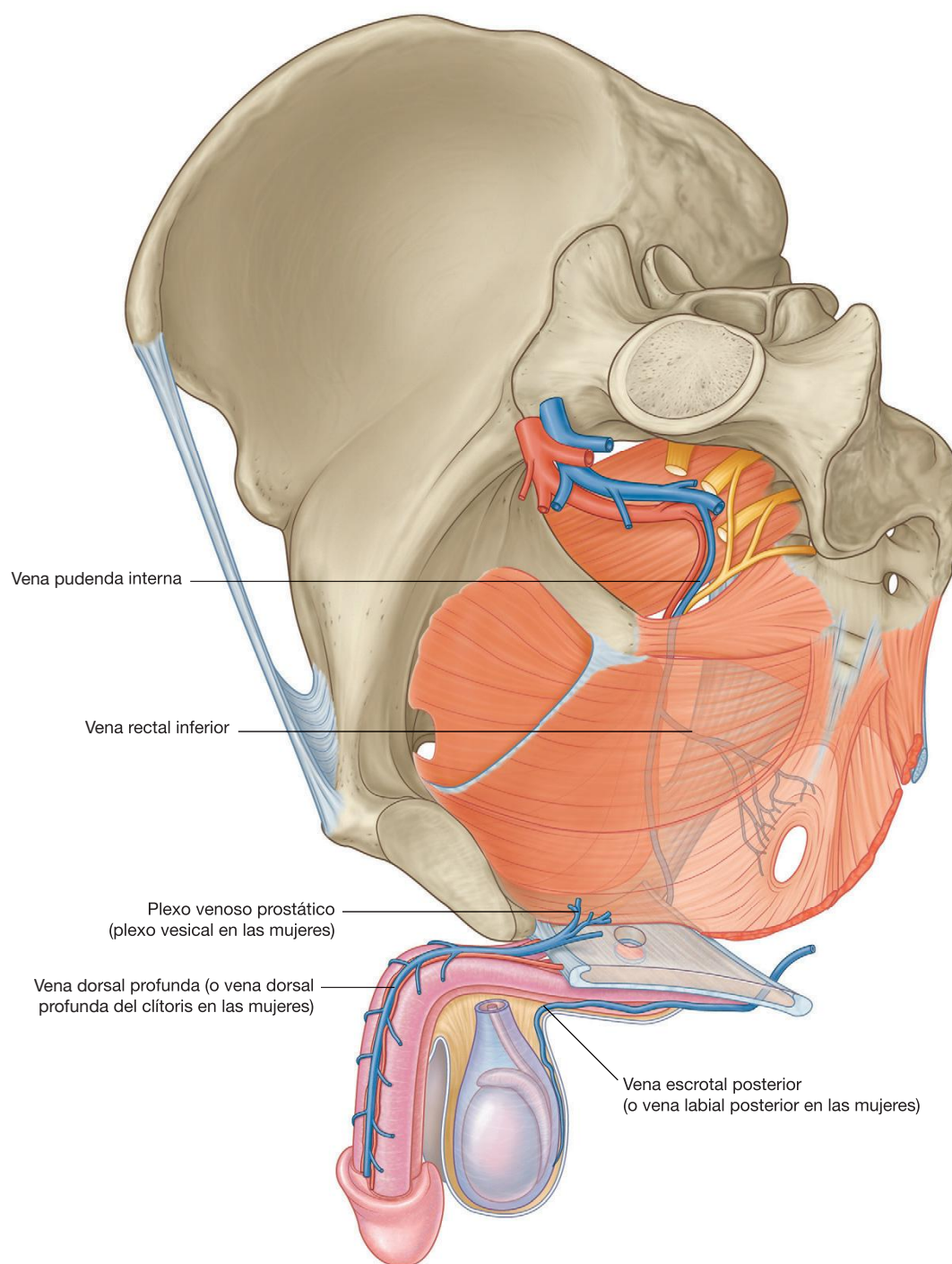


Fig. 5.78 Venas del periné.



Pelvis y periné

Vasos linfáticos

Los vasos linfáticos de las partes profundas del periné acompañan a los vasos sanguíneos pudendos internos y drenan principalmente en los **nódulos ilíacos internos** de la pelvis.

Los conductos linfáticos de los tejidos superficiales del pene o del clítoris acompañan a los vasos sanguíneos pudendos externos superficiales y drenan principalmente en los **nódulos inguinales superficiales**, al igual que los conductos linfáticos del escroto o de los labios mayores (fig. 5.79). El glande del pene, el glande del clítoris, los labios menores y el extremo terminal inferior de la vagina drenan en los **nó-**

dulos inguinales profundos y en los **nódulos ilíacos externos**.

Los vasos linfáticos de los testículos drenan a través de los conductos que ascienden por el cordón espermático, atraviesan el conducto inguinal y ascienden por la pared abdominal posterior para conectar de forma directa con los **nódulos aórticos laterales o lumbares** y los **nódulos paraaórticos** que rodean la aorta, aproximadamente en los niveles vertebrales LI y LII. Por eso, las enfermedades testiculares drenan en dirección superior a nódulos en la parte superior de la pared abdominal posterior y no en nódulos inguinales o ilíacos.

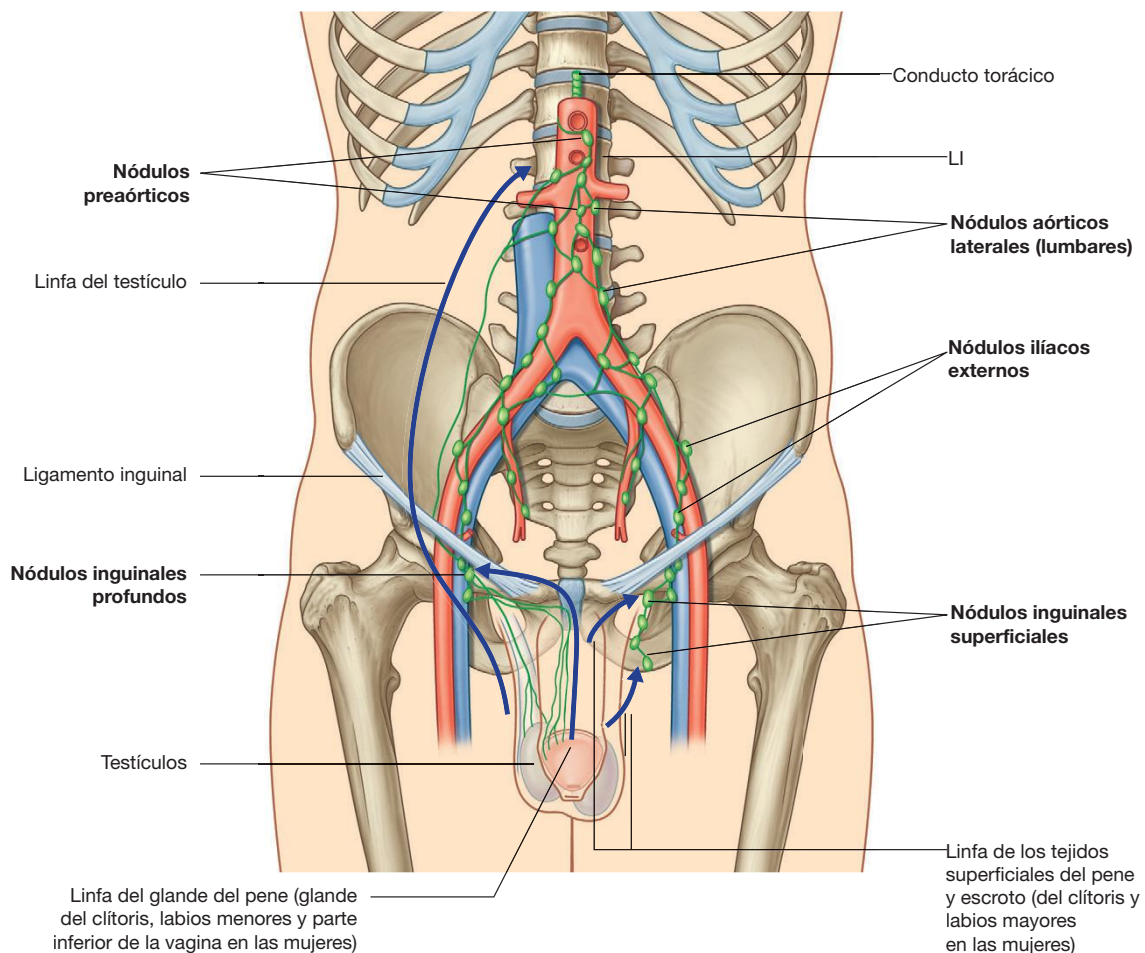


Fig. 5.79 Drenaje linfático del periné.

Anatomía de superficie

Anatomía de superficie de la pelvis y el periné

Las características óseas palpables de la pelvis se usan como puntos de referencia para:

- Localizar las estructuras de tejidos blandos.
- Visualizar la orientación de la abertura superior de la pelvis.
- Definir los bordes del periné.

La capacidad para reconocer el aspecto normal de las estructuras del periné es una parte esencial de la exploración física.

En las mujeres, se puede visualizar el cuello uterino directamente abriendo el conducto vaginal con un espéculo.

En los hombres, se puede evaluar el tamaño y la textura de la próstata en la cavidad pélvica mediante tacto rectal a través del orificio anal.

Orientación de la pelvis y del periné en la posición anatómica

En la posición anatómica, las espinas ilíacas anterosuperiores y el borde anterosuperior de la sínfisis del pubis se sitúan en el mismo plano vertical. La abertura superior de la pelvis mira en sentido anterosuperior. El triángulo urogenital del periné se orienta en un plano casi horizontal y se dirige en sentido inferior, mientras que el triángulo anal es más vertical y mira en sentido posterior (figs. 5.80 y 5.81).

Cómo definir los bordes del periné

La sínfisis del pubis, las tuberosidades isquiáticas y la punta del sacro son palpables y se pueden usar para definir los límites del periné, lo que se realiza mejor con los pacientes tumbados sobre la espalda, con los muslos flexionados y en abducción en posición de litotomía (fig. 5.82).

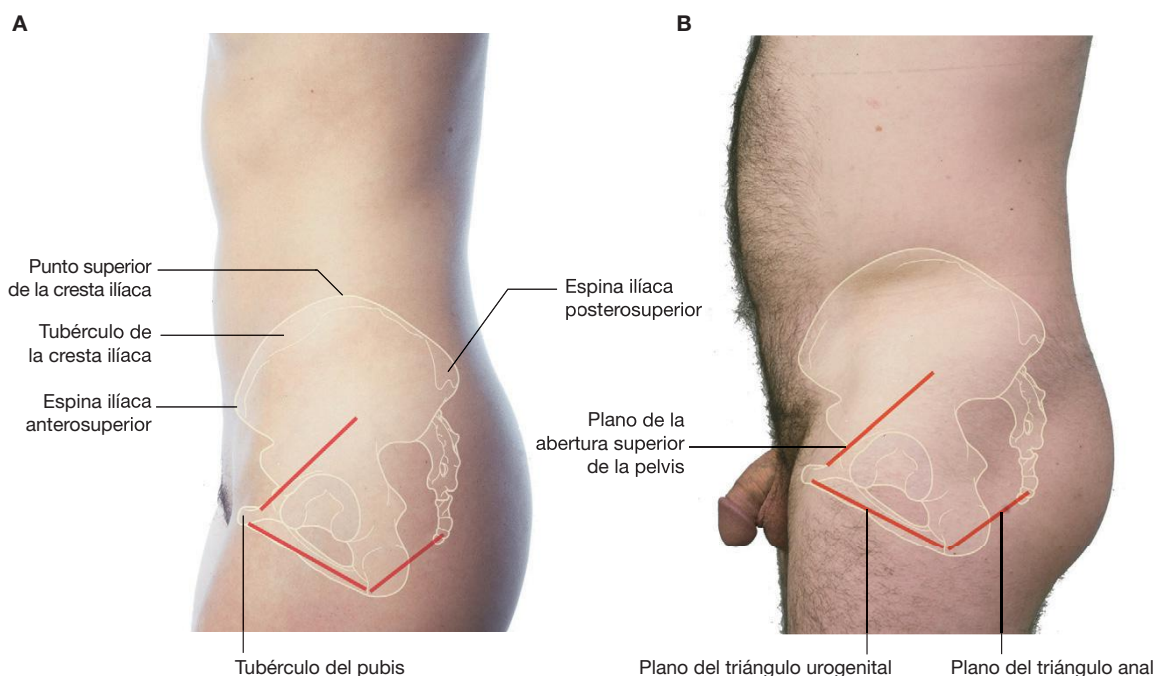


Fig. 5.80 Vista lateral de las zonas pélvicas, donde se indica la posición de las características óseas. También se muestra la orientación de la abertura superior de la pelvis, del triángulo urogenital y del triángulo anal. **A.** Mujeres. **B.** Hombres.



Pelvis y periné

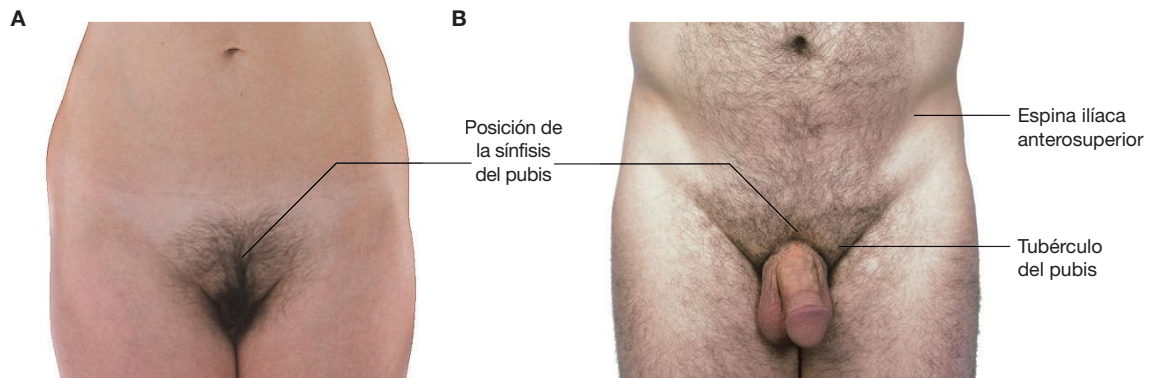


Fig. 5.81 Vista anterior de la zona pélvica. **A.** En una mujer, donde se muestra la posición de la sínfisis del pubis. **B.** En un hombre, donde se muestran las posiciones de los tubérculos del pubis, de la sínfisis del pubis y de las espinas ilíacas anterosuperiores.

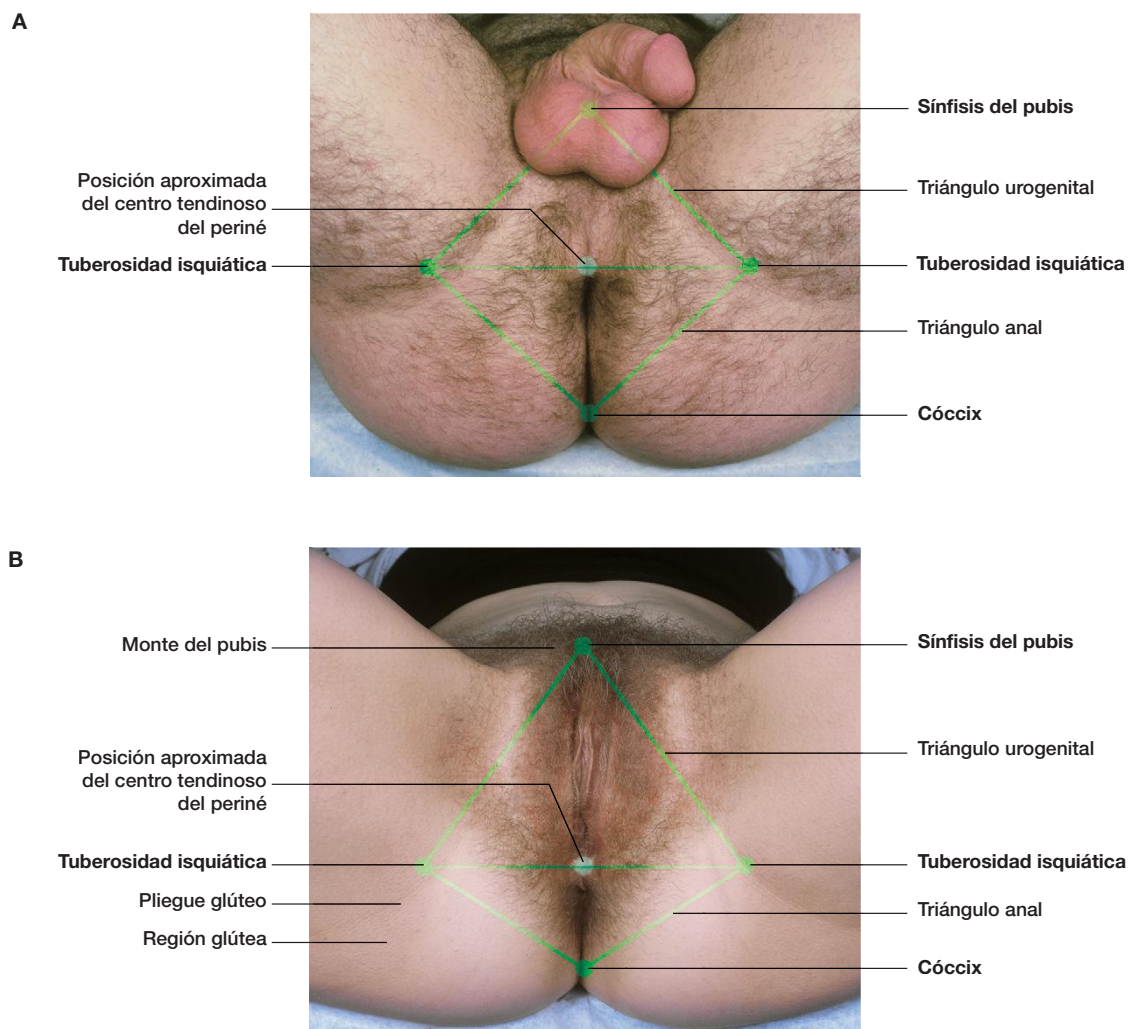


Fig. 5.82 Vista inferior del periné en la posición de litotomía. Se indican los límites, subdivisiones y puntos palpables de referencia. **A.** Hombres. **B.** Mujeres.

- Las tuberosidades isquiáticas se pueden palpar a cada lado como grandes masas óseas cerca del pliegue cutáneo (pliegue glúteo) situado entre el muslo y la región glútea. Marcan las esquinas laterales del periné romboideo.
- La punta del cóccix puede palparse en la línea media, posterior al orificio anal y marca el límite más posterior del periné.
- El límite anterior del periné es la sínfisis del pubis. En las mujeres, se puede palpar en la línea media, en profundidad al monte del pubis. En los hombres se palpa inmediatamente por encima del lugar en el que el cuerpo del pene se une a la pared abdominal inferior.

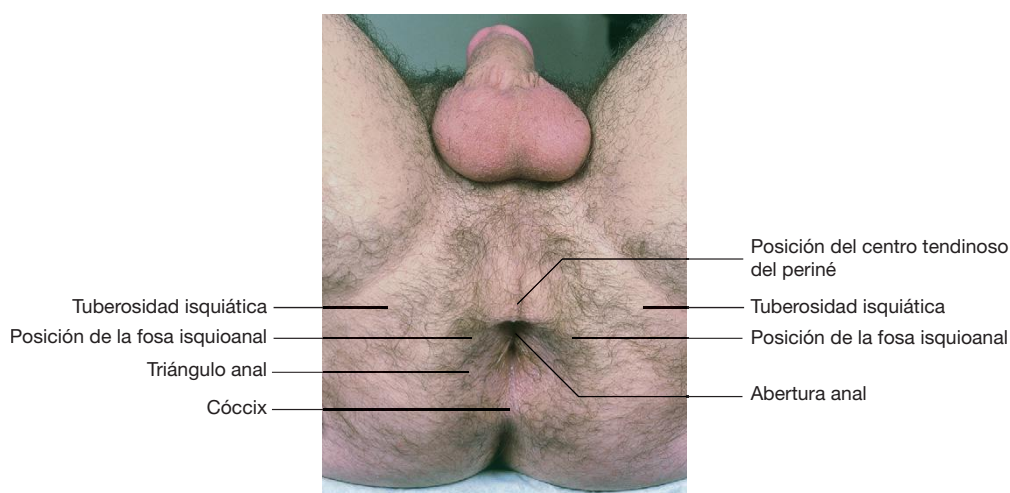
Las líneas imaginarias que unen las tuberosidades isquiáticas con la sínfisis del pubis por delante y con la punta del cóccix por detrás definen la forma romboidea del periné. Otra línea adicional trazada entre las tuberosidades isquiáticas divide el periné en dos triángulos: el triángulo urogeni-

tal en la parte anterior y el triángulo anal en la posterior. Esta línea también indica la posición aproximada del borde posterior de la membrana perineal. El punto medio de esta línea marca la localización del centro tendinoso del periné o cuerpo perineal.

Identificación de estructuras en el triángulo anal

El triángulo anal es la mitad posterior del periné. La base del triángulo se dirige en sentido anterior y forma una línea imaginaria que une las dos tuberosidades isquiáticas. El vértice del triángulo es la punta del cóccix; los bordes laterales se pueden aproximar, mediante líneas que unen el cóccix con las tuberosidades isquiáticas. Tanto en hombres como en mujeres, la principal característica del triángulo anal es el orificio anal en el centro del triángulo. Las fosas isquioanales, a cada lado del orificio anal, están rellenas de grasa (fig. 5.83).

A



B

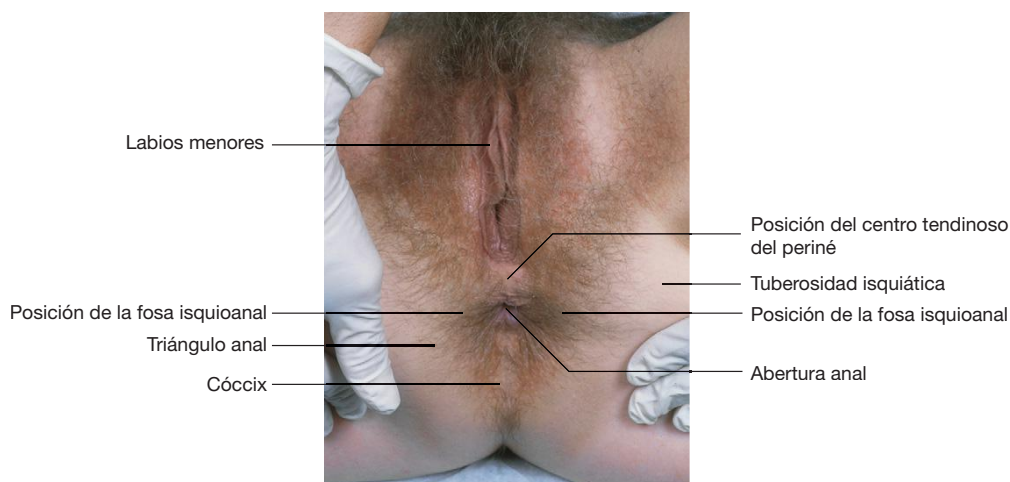


Fig. 5.83 Triángulo anal, donde se indica el orificio anal y la posición de las fosas isquioanales. **A.** Hombres. **B.** Mujeres.



Pelvis y periné

Identificación de estructuras en el triángulo urogenital de la mujer

El triángulo urogenital es la mitad anterior del periné. La base del triángulo mira en sentido posterior y es una línea imaginaria que une las dos tuberosidades isquiáticas. El vértice del triángulo es la sínfisis del pubis. Los bordes laterales pueden aproximarse mediante líneas que unen la sínfisis del pubis a las tuberosidades isquiáticas. Estas líneas quedan por encima de las ramas isquiopúbicas, que pueden percibirse en la palpación profunda.

En las mujeres, el contenido principal del triángulo urogenital es el clítoris, el vestíbulo y los pliegues cutáneos, que se unen para formar la vulva (figs. 5.84A y 5.84B).

Otros dos pliegues cutáneos delgados, los labios menores, encierran entre ellos un espacio denominado vestíbulo, dentro del cual se abren la vagina y la uretra (fig. 5.84C). Una suave tracción lateral sobre los labios menores abre el vestíbulo y permite ver una prominencia de tejido blando sobre la cual se abre la uretra. Las glándulas parauretrales (de Skene), una a cada lado, se abren en el pliegue cutáneo formado entre la uretra y los labios menores (fig. 5.84D).

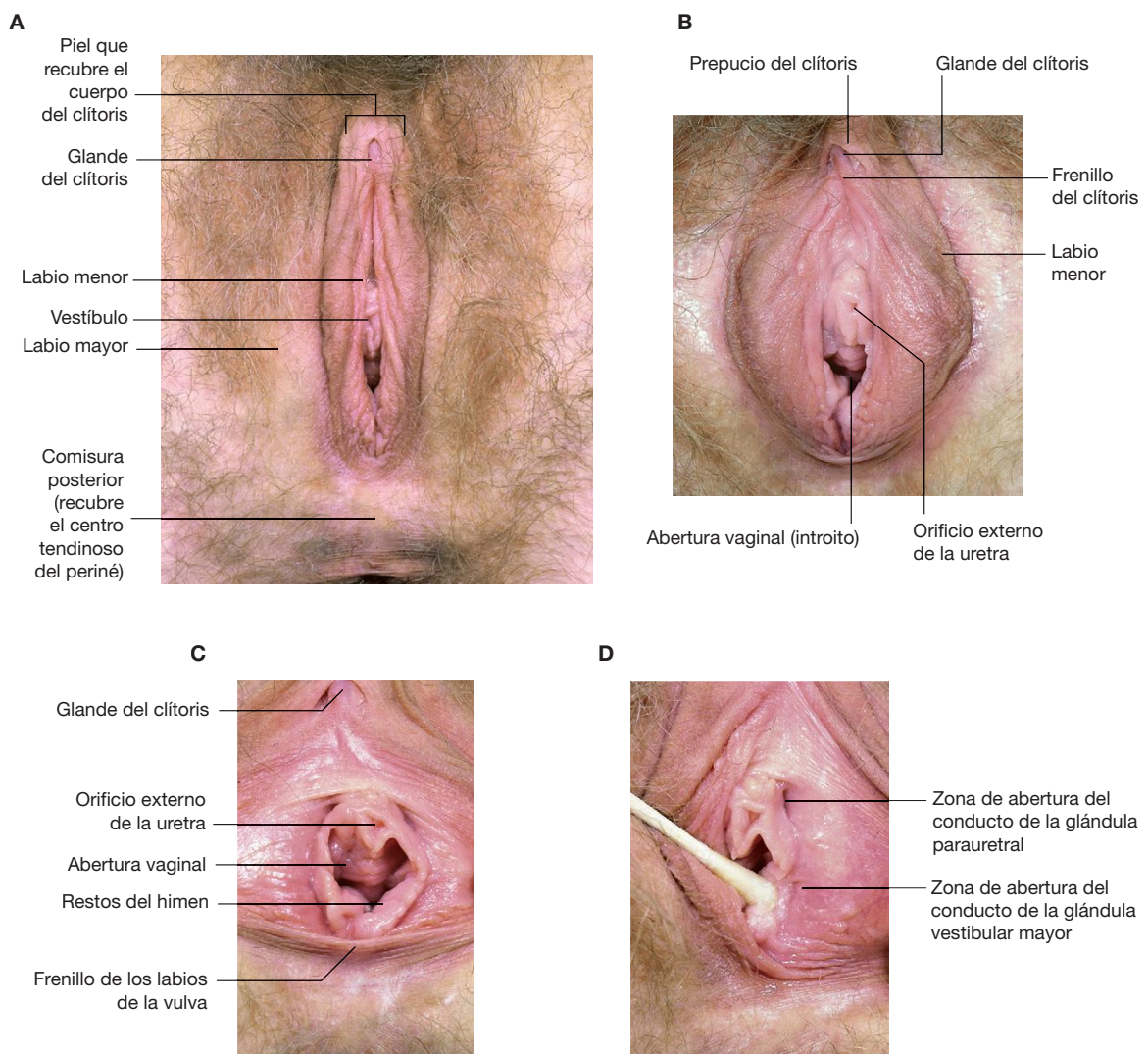
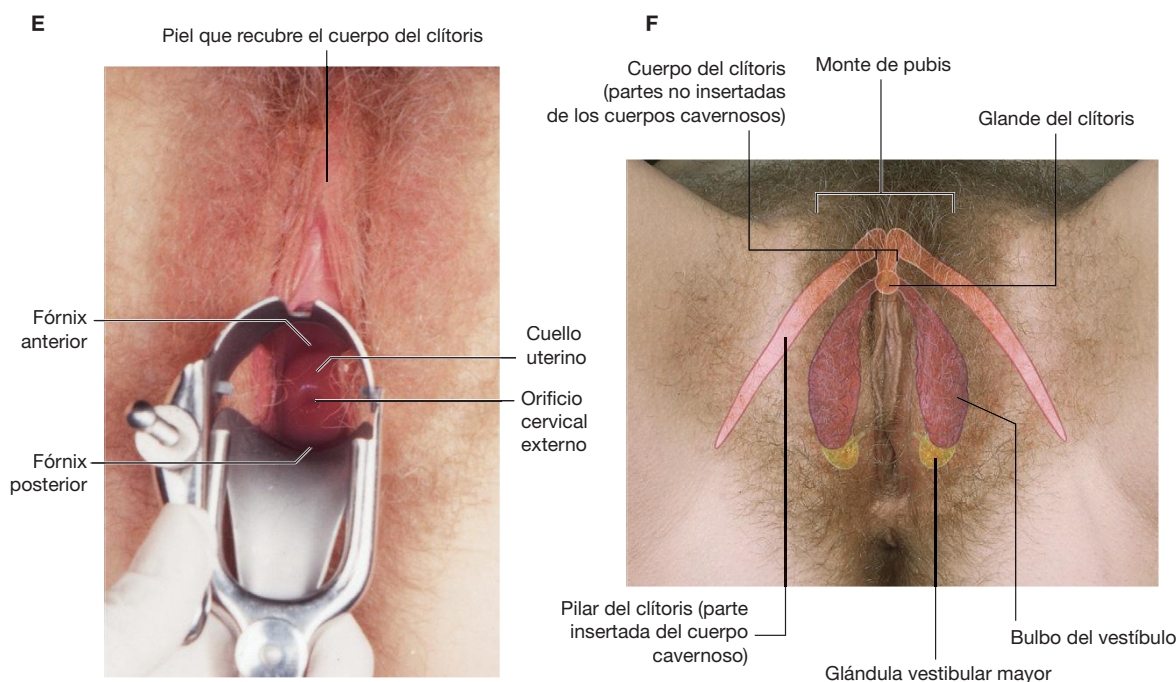


Fig. 5.84 Estructuras del triángulo urogenital femenino. **A.** Vista inferior del triángulo urogenital femenino, donde se indican sus características principales. **B.** Vista inferior del vestíbulo. Se han separado los labios menores para abrir el vestíbulo. También se indican el glande, el prepucio y el frenillo del clítoris. **C.** Vista inferior del vestíbulo que muestra los orificios uretral y vaginal, y el himen. Se han separado los labios menores más que en la figura 5.84B. **D.** Vista inferior del vestíbulo con el labio menor izquierdo retirado a un lado para mostrar las regiones del vestíbulo en el que se abren las glándulas vestibular mayor y parauretral.



Por detrás de la uretra se encuentra la abertura vaginal (el introito), rodeada por los restos del himen que originalmente cierra el orificio vaginal y que suele romperse durante la primera relación sexual. El conducto de las glándulas vestibulares mayores (de Bartholin), uno a cada lado, se abre en el pliegue cutáneo situado entre el himen y el labio menor adyacente (fig. 5.84D).

Cada uno de los labios menores se bifurca en su extremo anterior en los pliegues medial y lateral. Los pliegues mediales se unen en la línea media para formar el frenillo del clitoris. Los pliegues laterales, más grandes, también se unen atravesando la línea media para constituir el prepucio del clitoris, que cubre el glande y las partes distales del cuerpo del clitoris. Los labios menores se unen por detrás del orificio vaginal formando un pliegue cutáneo transversal (el frenillo de los labios de la vulva).

Los labios mayores son unos pliegues anchos situados lateralmente a los labios menores. Se unen por delante para formar el monte del pubis, que recubre la cara inferior de la sínfisis del pubis. Los extremos posteriores de los labios mayores están separados por una depresión denominada comisura posterior, que recubre la posición del centro tendinoso del periné.

El cuello uterino es visible cuando el conducto vaginal se abre con un espéculo (fig. 5.84E). El orificio cervical externo se abre sobre la superficie de la cúpula que forma el cuello. Entre el cuello y la pared vaginal aparece un espacio o conducto, denominado fórnix, que se subdivide a su vez, según su localización, en los fórnicos anterior, posterior y lateral.

Las raíces del clitoris son estructuras profundas en relación con las características superficiales del periné y se insertan en las ramas isquiopúbicas y en la membrana perineal.

Los bulbos del vestíbulo (fig. 5.84F), compuestos por tejidos eréctiles, se sitúan en profundidad a los labios menores a cada lado del vestíbulo. Estas masas eréctiles se continúan, mediante unas bandas finas de tejidos eréctiles, con el glande del clitoris, que es visible bajo su prepucio. Las glándulas vestibulares mayores aparecen por detrás de los bulbos del vestíbulo a cada lado del orificio vaginal.

Los pilares del clitoris se insertan, uno a cada lado, en las ramas isquiopúbicas. Cada pilar está formado por la parte insertada del cuerpo cavernoso. En la zona anterior, estos cuerpos eréctiles se desprenden del hueso, se curvan en sentido posteroinferior y se unen para formar el cuerpo del clitoris.

El cuerpo de clitoris queda por debajo de la cresta de piel situada inmediatamente por delante del prepucio del clitoris. El glande del clitoris se ubica en el extremo del cuerpo de clitoris.

Identificación de estructuras en el triángulo urogenital de los hombres

En los hombres, el triángulo urogenital contiene la raíz del pene. Los testículos y las estructuras relacionadas, aunque migran dentro del escroto desde el abdomen, suelen evaluarse con el pene durante la exploración física.



Pelvis y periné

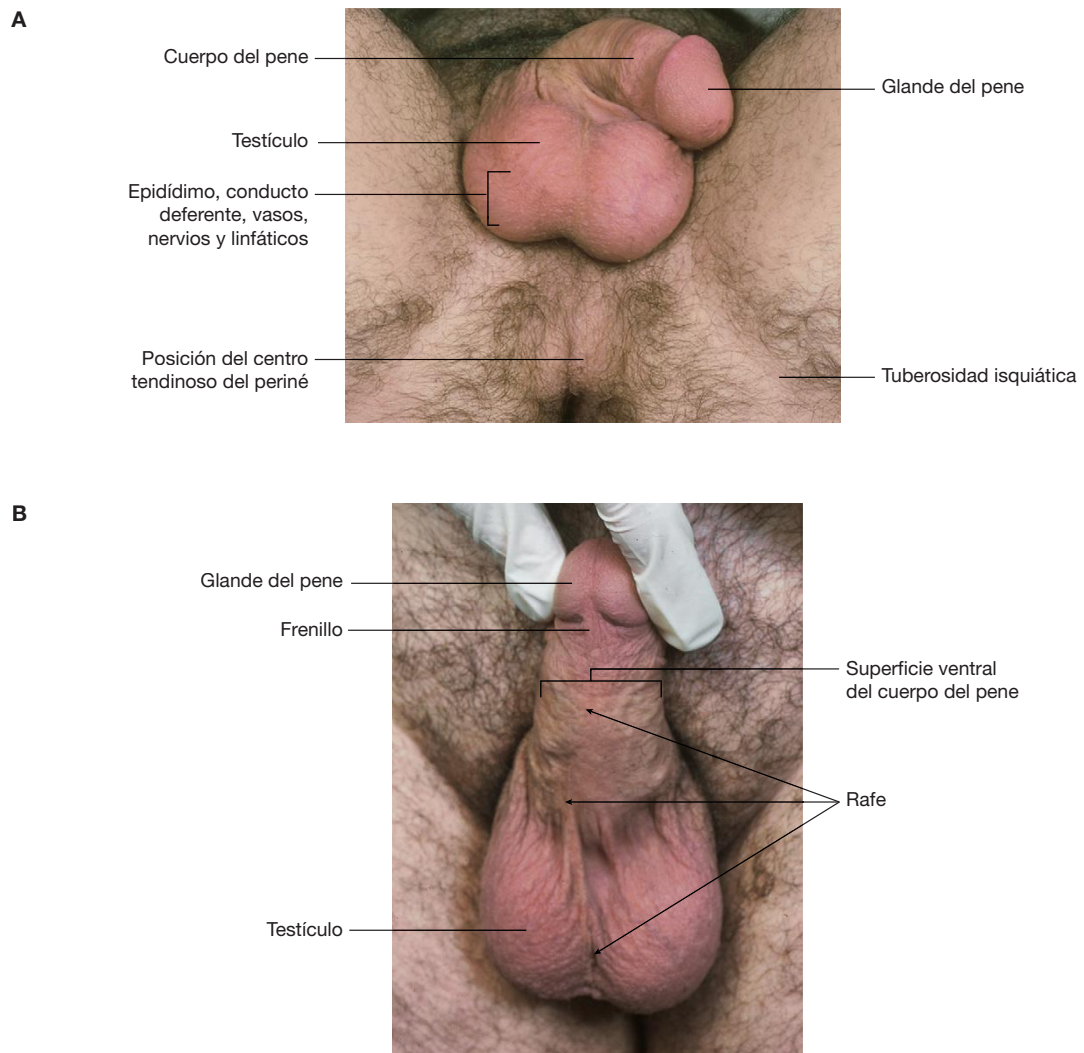
El escroto en los hombres es homólogo a los labios mayores de las mujeres. Cada testículo ovalado se puede palpar con facilidad a través de la piel del escroto (fig. 5.85A). En situación posterolateral al testículo hay una masa alargada de tejido, visible a menudo como una cresta elevada que contiene los vasos linfáticos y sanguíneos del testículo, el epidídimo y el conducto deferente. Sobre la piel que separa los lados derecho e izquierdo del escroto se ve un rafe en la línea media (fig. 5.85B). En algunos hombres, este rafe hace prominencia y se extiende desde el orificio anal, sobre el escroto y a lo largo de la superficie ventral del cuerpo del pene, hasta llegar al frenillo del glande.

La raíz del pene está formada por las partes insertadas del cuerpo esponjoso y de los cuerpos cavernosos. El cuerpo es-

ponjoso se inserta en la membrana perineal y puede palparse fácilmente como una gran masa anterior al centro tendinoso del periné. Esta masa, que está cubierta por los músculos bulboesponjosos, es el bulbo del pene.

El cuerpo esponjoso se desprende de la membrana perineal en su parte anterior, se convierte en la parte ventral del cuerpo de pene y finalmente termina como la expansión que forma el glande del pene (figs. 5.85C y 5.85D).

Los pilares del pene, uno a cada lado, están formados por las partes insertadas de los cuerpos cavernosos en las ramas isquiopubianas (fig. 5.85E). Los cuerpos cavernosos están libres en su extremo anterior y se convierten en las dos masas eréctiles que forman la parte dorsal del cuerpo del pene. El glande del pene cubre el extremo anterior de los cuerpos cavernosos.



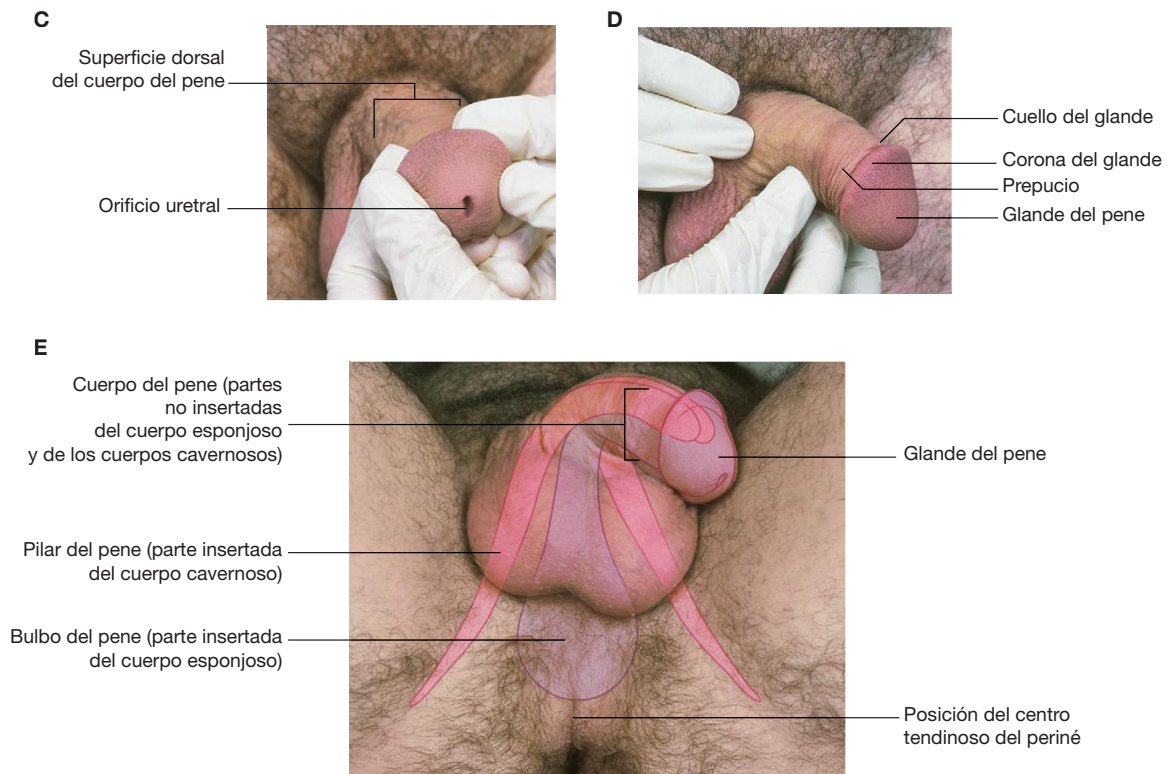


Fig. 5.85 (cont.) Estructuras del triángulo urogenital masculino. **C.** Vista anterior del glande del pene, donde se muestra la abertura uretral. **D.** Vista lateral del cuerpo del pene y del glande. **E.** Vista inferior del triángulo urogenital masculino, en la que se indican por transparencia los tejidos eréctiles del pene.



Casos clínicos

Caso 1

VARICOCELE

Un joven de 25 años acudió a su médico de familia con una sensación de peso en el lado izquierdo del escroto. Por lo demás, su estado de salud era bueno y no refería otros síntomas. Durante la exploración, el médico palpó el testículo izquierdo, que era normal, aunque percibió una tumefacción nodular blanda que rodeaba la cara superior del testículo y del epidídimo. En sus notas clínicas describió estos hallazgos como «una bolsa de gusanos» (fig. 5.86), que resultó ser un varicocele.

El drenaje venoso del testículo se realiza a través del plexo pampiniforme de venas que discurre en el cordón espermático. Un varicocele es una colección de venas dilatadas que proceden de este plexo. En muchos aspectos, son similares a las varices que se desarrollan en las piernas. Por lo general el paciente se queja de una sensación de peso en el escroto y alrededor del testículo, que suele empeorar al terminar el día.

El médico de familia recomendó tratamiento quirúrgico a través de una incisión inguinal.

Una técnica quirúrgica sencilla escinde la piel que rodea el ligamento inguinal. La aponeurosis del músculo oblicuo externo se divide en la pared abdominal anterior para dejar al descubierto el cordón espermático. La inspección minuciosa del mismo revela las venas, que se ligan en el procedimiento quirúrgico.

Otra opción consiste en embolizar el varicocele.

En esta técnica se introduce un catéter pequeño a través de la vena femoral derecha. El catéter se hace avanzar por la vena ilíaca externa y la vena ilíaca común, hasta entrar en la vena cava inferior. A continuación, se sitúa en la vena renal izquierda y se realiza una venografía para demostrar el origen de la vena testicular izquierda. El catéter se empuja entonces hasta esta última, llegando a las venas del conducto inguinal y al plexo pampiniforme. Se inyectan unas espirales metálicas que ocluyen los vasos y se retira el catéter.

El paciente preguntó cuánta sangre drenaría de los testículos después de la operación.

Aunque se habían ocluido las principales venas de los testículos, las pequeñas venas colaterales que recorren el interior del escroto y rodean la cara externa del cordón espermático permiten el drenaje sin que reaparezca el varicocele.



Fig. 5.86 Venografía testicular izquierda que demuestra el plexo venoso pampiniforme.

Caso 2

COMPRESIÓN DEL NERVO CIÁTICO

Un varón joven acudió con dolor en la región glútea derecha, en la cara posterior del muslo y alrededor de las caras posterior y lateral de la pierna. Al hacerse un interrogatorio más minucioso describió que el dolor también se irradiaba sobre la parte lateral del pie, en particular rodeando el maléolo lateral.

Las áreas de dolor coinciden con dermatomas. El dermatoma involucrado es el que corresponde a las regiones de los nervios L4 a S3.

En las semanas siguientes el paciente comenzó a desarrollar debilidad muscular, predominantemente un pie caído.

Estos hallazgos son compatibles con la pérdida de la función motora y el cambio sensitivo en el nervio peroneo común, que es un ramo del nervio ciático en la extremidad inferior.

Una tomografía computarizada (TC) de abdomen y la pelvis reveló una masa en la cara posterior del lado derecho de la pelvis. La masa era anterior al músculo piriforme y adyacente al recto.

En el vientre anterior del músculo piriforme se constituye el nervio ciático a partir de las raíces de los nervios L4 a S3. La masa de la pelvis del paciente comprimía este nervio, lo que producía su disfunción sensitivomotora.

Durante la cirugía se encontró que la masa era un tumor nervioso benigno, que se extirpó. Este paciente no tuvo ningún defecto neurológico persistente.

Caso 3

RIÑÓN PÉLVICO

Una mujer joven acudió a su médico de familia con un leve dolor abdominal alto. Una ecografía demostró la existencia de coleditiasis, que explicaba el dolor. Sin embargo, cuando el técnico valoró la pelvis, observó una masa por detrás de la vejiga con datos ecográficos compatibles con una estructura renal (fig. 5.87).

¿Qué hizo el ecografista a continuación? Una vez demostrada esta masa pélvica por detrás de la vejiga, evaluó ambos riñones. La paciente tenía un riñón derecho normal, pero el izquierdo no se encontró en su sitio habitual. El técnico diagnosticó un riñón pélvico.

La embriología explica el origen del riñón pélvico. Los riñones se desarrollan a partir de una serie compleja de estructuras que se originan cerca de la vejiga dentro de la pelvis fetal. A medida que prosigue el desarrollo y cambia la función de las distintas partes de los riñones en desarrollo, alcanzan una posición superior en la parte alta del abdomen, adyacente a la aorta abdominal y a la vena cava inferior, en la pared abdominal posterior. Una interrupción o complicación durante el desarrollo puede impedir que el riñón alcance su posición habitual. Por fortuna, es poco frecuente que los pacientes padezcan síntomas relacionados con un riñón pélvico.

Esta paciente no tenía síntomas atribuibles a su riñón pélvico, por lo que fue dada de alta.

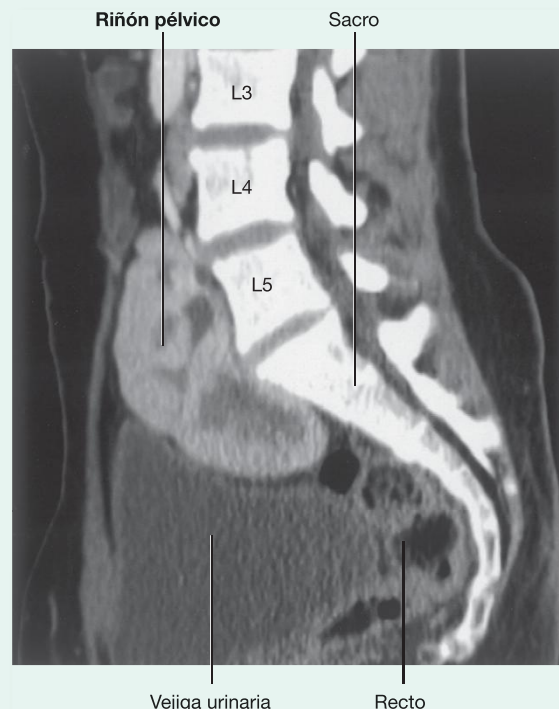


Fig. 5.87 Tomografía computarizada sagital en la que se muestra un riñón pélvico.



Pelvis y periné

Caso 4

OBSTRUCCIÓN DE LA ARTERIA ILÍACA COMÚN IZQUIERDA

Un varón de 65 años fue valorado por un residente de cirugía con una historia de dolor en la nalga e impotencia. En la exploración tenía una disminución del pulso periférico en el pie izquierdo comparado con el derecho. En el interrogatorio directo, el paciente reveló que tenía un dolor intenso en la nalga del lado izquierdo cuando caminaba unos 50 metros. Después de un breve descanso, podía caminar otros 50 metros antes de que reaparecieran los mismos síntomas. También mencionó que en el último año no podía tener erecciones. Era un fumador empedernido y no recibía ningún fármaco ni tratamiento.

El dolor de la nalga izquierda tiene características isquémicas. El paciente refiere una historia típica relacionada con la ausencia de flujo sanguíneo hacia los músculos. Se encuentra un cuadro similar cuando las ramas musculares de la arteria femoral están ocluidas o estenosadas. Estos pacientes desarrollan un dolor similar (isquémico) en los músculos de la pantorrilla, denominado claudicación intermitente.

¿Cómo llega la sangre a los músculos glúteos?

La sangre llega a la bifurcación aórtica y después entra en las arterias ilíacas comunes, que se dividen en sus ramas ilíaca interna e ilíaca externa. La arteria ilíaca interna se subdivide a continuación en sus ramas anterior y posterior, que a su vez dan lugar a los vasos que abandonan la pelvis atravesando el agujero ciático

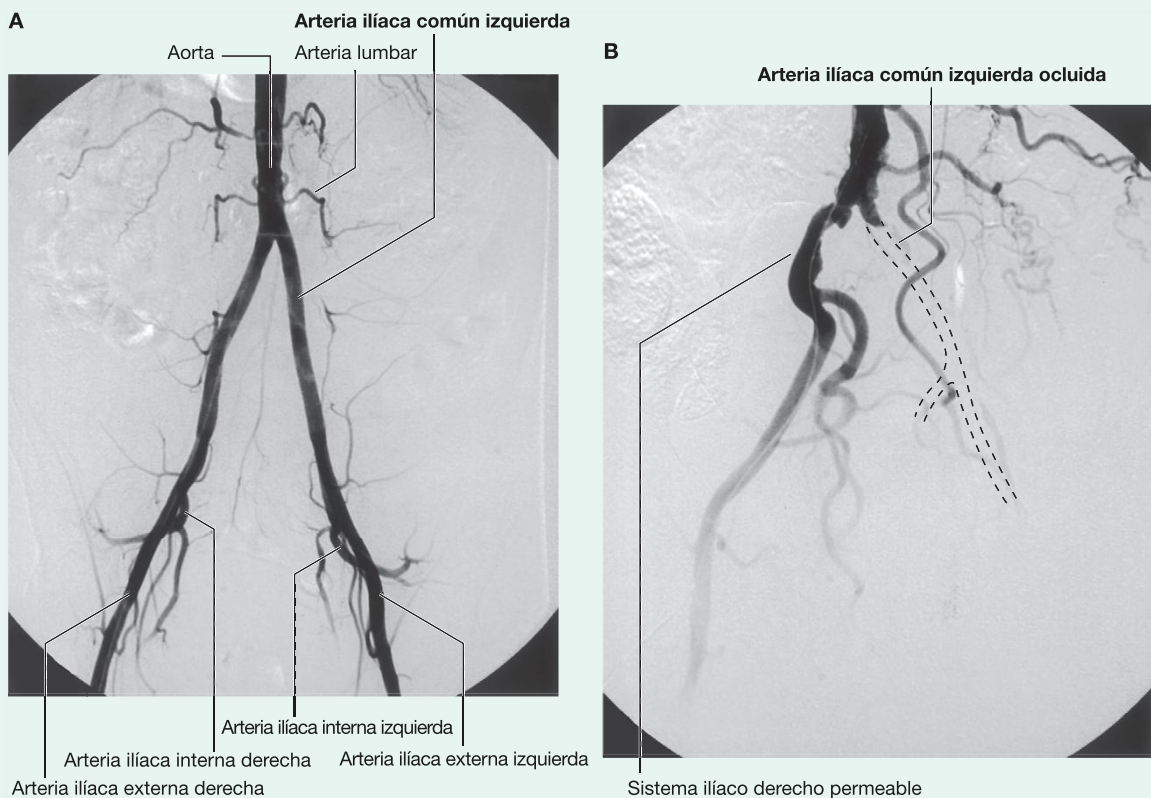


Fig. 5.88 Angiografía aortoiliaca con sustracción digital. A. Patrón de circulación normal. B. Arteria ilíaca común izquierda ocluida.

(Continúa)

Caso 4 (cont.)

mayor e irrigan los músculos glúteos. La arteria pudenda interna también surge de la división anterior de la arteria iliaca interna e irriga el pene.

Los síntomas del paciente aparecen en el lado izquierdo, lo que indica que la obstrucción existe sólo en ese lado.

Como los síntomas del paciente aparecen únicamente en el lado izquierdo, es probable que la lesión se encuentre en la arteria iliaca común (fig. 5.88) e impida la llegada del flujo sanguíneo hacia las arterias iliaca externa e interna en el lado izquierdo.

«¿Cómo me van a tratar?», preguntó el paciente.

Se pidió al paciente que dejara de fumar y que comenzase a realizar ejercicio de forma habitual. Otras opciones terapéuticas consistían en desbloquear la lesión mediante una angioplastia con balón del bloqueo para reabrir los vasos, o mediante un injerto de derivación quirúrgica.

Dejar de fumar y realizar ejercicio habitualmente mejoró la distancia caminada por el paciente quien, además, se sometió a un procedimiento poco invasivo de dilatación del vaso con balón (angioplastia), después de lo cual pudo caminar sin obstáculos y tener erecciones.

Caso 5

LESIÓN IATROGÉNICA DEL URÉTER

Una mujer de 50 años ingresó en el hospital para la resección quirúrgica del útero (histerectomía) por un cáncer. El cirujano también iba a extirpar todos los nódulos linfáticos pélvicos y realizar una salpingo-ooforectomía bilateral (extirpación de las trompas uterinas y los ovarios). Se preparó a la paciente para este procedimiento y se realizó la cirugía habitual. Veinticinco horas después de la cirugía se observó que no había diuresis y el abdomen se estaba expandiendo. Una ecografía demostró una cantidad considerable de líquido en el interior del abdomen. Se estudió el líquido extraído del abdomen, que resultó ser orina.

Se planteó que los uréteres de la paciente habían sido dañados durante la cirugía.

La porción pélvica del uréter discurre en sentido posteroinferior y externo al peritoneo parietal en la pared lateral de la pelvis, anterior a la arteria iliaca interna.

Continúa su trayecto hasta un punto situado aproximadamente 2 cm por encima de la espina ciática y después pasa en sentido anteromedial y por encima de los músculos elevadores del ano.

Se debe señalar que el uréter se adhiere íntimamente al peritoneo. La única estructura que pasa entre el uréter y el peritoneo en los varones es el conducto deferente. En las mujeres, sin embargo, a medida que el uréter desciende sobre la pared de la pelvis, pasa bajo la arteria uterina. El uréter continúa cerca del fórnix lateral de la vagina, en especial en el lado izquierdo, y entra en el ángulo posterosuperior de la vejiga. Fue en este punto donde el uréter se dañó de forma involuntaria.

Conocer la anatomía y reconocer la posibilidad de una lesión ureteral, permitió a los cirujanos restablecer la continuidad del uréter en otra cirugía. La paciente estuvo ingresada algunos días más de lo esperado y se recuperó sin más incidentes.



Pelvis y periné

Caso 6

EMBARAZO ECTÓPICO

Una mujer de 25 años acudió a un servicio de urgencias con dolor en la fosa ilíaca derecha. El dolor se había desarrollado con rapidez en unos 40 minutos, junto con cólicos abdominales y vómitos. El residente de cirugía estableció un diagnóstico inicial de apendicitis.

La historia típica de apendicitis comprende un dolor abdominal central de tipo cólico (que aumenta y disminuye de forma intermitente) que, tras unas horas, se localiza para convertirse en un dolor constante en la fosa ilíaca derecha. El dolor cólico central es típico de un dolor de tipo visceral mal localizado. El dolor se localiza más a medida que se inflama el peritoneo parietal. Aunque esta paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, la historia no es la típica de apendicitis (aunque hay que recordar que los pacientes no siempre tienen una historia clásica de apendicitis).

El residente de cirugía pidió opinión a un compañero de más experiencia.

Este compañero pensó en otras estructuras anatómicas que se encontrasen dentro de la fosa ilíaca derecha como posible causa del dolor. Entre ellas se encuentran el apéndice, el ciego y el intestino delgado. El dolor

musculoesquelético y el dolor referido también podrían ser causas potenciales. En las mujeres, el dolor también puede proceder del ovario, de la trompa uterina (de Falopio) o del útero. En una paciente joven son poco frecuentes las enfermedades de estos órganos, mientras que la infección y la enfermedad pélvica inflamatoria sí pueden aparecer en pacientes más jóvenes, y hay que tenerlas en cuenta.

La paciente no tenía historia de este tipo de trastornos.

Sin embargo, con un interrogatorio más minucioso la mujer comentó que su última menstruación tuvo lugar 6 semanas antes de acudir a urgencias. El residente mayor se dio cuenta de que una causa posible de dolor abdominal era el embarazo extrauterino (embarazo ectópico). La paciente fue enviada de forma urgente para realizarse una ecografía abdominal, que reveló la ausencia de feto y de saco vitelino en el útero. La prueba del embarazo dio resultado positivo. La paciente se sometió a una intervención quirúrgica y se encontró la rotura de una trompa uterina causada por un embarazo ectópico.

Cuando una paciente acuda con un dolor pélvico evidente, se debe pensar en las diferencias anatómicas debidas al sexo. Siempre se pensará en el embarazo ectópico en las mujeres que se encuentren en edad fértil.

Caso 7

TUMOR UTERINO

Una mujer de 35 años acudió a su médico de familia con una sensación de distensión abdominal y aumento del perímetro abdominal. El médico exploró la parte inferior del abdomen, donde encontró una masa que se extendía desde la rama púbica superior hasta la altura del ombligo. El borde superior de la masa se palpaba con facilidad, pero el borde inferior no parecía estar tan bien definido.

Esta paciente tiene una masa pélvica.

Al explorar un paciente en posición supina, el observador debería descubrir todo el abdomen.

La inspección reveló una protrusión en la parte inferior del abdomen a la altura del ombligo. La palpación descubrió una masa dura y ligeramente irregular, con unos bordes superior y laterales bien definidos, y un borde inferior no tan bien definido, que daba la impresión de que la masa continuaba en el interior de la pelvis. La lesión era mate a la percusión y la auscultación no reveló ruidos anómalos.

El médico pensó sobre las estructuras de las que podría surgir esta masa. Cuando se explora la pelvis, se debe recordar las diferencias entre sexos. El recto y el intestino, la vejiga y la musculatura son estructuras comunes en varones y mujeres. Hay algunas situaciones patológicas comunes a ambos sexos, como el desarrollo de abscesos pélvicos y colecciones de líquidos.

En los varones, la próstata no se puede palpar a través del abdomen y es muy raro que aumente de tamaño hasta tal extremo cuando la enfermedad es benigna.

El cáncer de próstata agresivo puede diseminarse por toda la pelvis, aunque a menudo se asocia con una obstrucción intestinal y con intensos síntomas vesicales.

En las mujeres, hay varios órganos en los que se pueden desarrollar masas grandes, como los ovarios (tumores sólidos y quísticos), los restos embrionarios en el interior de los ligamentos anchos y el útero (embarazo y miomas).

El médico continuó el interrogatorio.

Siempre se debe tener claro si la paciente está embarazada o no (en ocasiones, el embarazo puede ser una sorpresa para la paciente).

La prueba de embarazo de esta paciente fue negativa. La masa no se modificó después de que la paciente hubiera vaciado su vejiga. El médico pensó que la masa podría ser un tumor benigno del útero (mioma). Para establecer el diagnóstico se obtuvo una ecografía de la pelvis, que confirmó la procedencia uterina de la masa.

La paciente fue enviada a un ginecólogo. Después de una larga conversación sobre su sintomatología, la fertilidad y los riesgos, el cirujano y la paciente acordaron que la histerectomía (extirpación quirúrgica del útero) sería una forma apropiada de tratamiento.

La paciente buscó la opinión de otros ginecólogos, y todos estuvieron de acuerdo en que la cirugía era la opción adecuada.

El mioma se extrajo sin complicaciones.

Capítulo 6 Extremidad inferior

Conceptos generales	512		
Descripción general	512	Articulación tibioperonea	584
Funciones	513	Fosa poplítea	584
Soporte del peso corporal	513	Pierna	585
Locomoción	515	Huesos	586
Componentes	517	Articulaciones	588
Huesos y articulaciones	517	Compartimento posterior de la pierna	588
Músculos	518	Compartimento lateral de la pierna	595
Relación con otras regiones	520	Compartimento anterior de la pierna	596
Abdomen	520	Pie	600
Pelvis	521	Huesos	600
Periné	521	Articulaciones	605
Puntos fundamentales	521	Túnel del tarso, retináculos	
La inervación proviene de nervios		y disposición de las principales	
espinales lumbares y sacros	521	estructuras del tobillo	612
Nervios relacionados con el hueso	525	Arcos del pie	614
Venas superficiales	525	Aponeurosis plantar	615
		Vainas fibrosas de los dedos	615
		Capuchones extensores	616
		Músculos intrínsecos	616
		Arterias	622
		Venas	624
		Nervios	624
Anatomía regional	526		
Pelvis ósea	526	Anatomía de superficie	628
Porción proximal del fémur	529	Anatomía de superficie de la extremidad	
Articulación de la cadera	532	inferior	628
Vías a la extremidad inferior	535	Evitación del nervio ciático	628
Nervios	537	Localización de la arteria femoral en	
Arterias	540	el triángulo femoral	630
Venas	542	Identificación de las estructuras situadas	
Vasos linfáticos	542	alrededor de la rodilla	630
Fascia profunda y abertura safena	544	Visualización del contenido de la fosa poplítea	632
Triángulo femoral	545	Búsqueda del túnel del tarso: la entrada al pie	633
Región glútea	547	Identificación de los tendones situados	
Músculos	548	alrededor del tobillo y del pie	634
Nervios	551	Localización de la arteria dorsal del pie	635
Arterias	554	Aproximación a la posición del arco arterial	
Venas	554	plantar	635
Vasos linfáticos	554	Principales venas superficiales	636
Muslo	555	Pulsos	637
Huesos	555		
Músculos	561	Casos clínicos	638
Arterias	569		
Venas	573		
Nervios	573		
Articulación de la rodilla	575		

An anatomical illustration of a human foot, viewed from the side, with a semi-transparent yellow overlay. The overlay shows a detailed network of blood vessels (arteries and veins) in a reddish-brown color, branching out from the heel and up the length of the foot and toes. The background is a solid yellow color.

6

Extremidad inferior